

Compendio de Cátedra Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión



Docente
Econ. Luis Fernando Torres M.

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Capítulo I – Marco Conceptual de los Proyectos

Proyecto de Inversión. Concepto

- ✓ Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana. (Sapag)
- ✓ Es la simulación de la realización material de inversiones futuras para producir bienes y/o servicios, que puede ser realizada por la empresa privada y/o pública.
- ✓ Desde el punto de vista metodológico, es un conjunto de informaciones económicas, técnicas, financieras, administrativas, institucionales, políticas y sociales, que se procesan y analizan para que nos dé resultados que nos permita determinar si es viable o no su realización.

El proyecto de inversión se constituye así en un instrumento de racionalización del uso de los recursos productivos escasos. De acuerdo al área a la que pertenezcan, los proyectos pueden estar referidos a un sector de la actividad económica y/o social: producción de bienes (agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros, transportes, comunicaciones) o social (salud, educación, vivienda y organización espacial y comunitaria, saneamiento ambiental y prestación de servicios (personales, materiales, técnicos, institucionales).

Origen de los proyectos (algunos ejemplos)

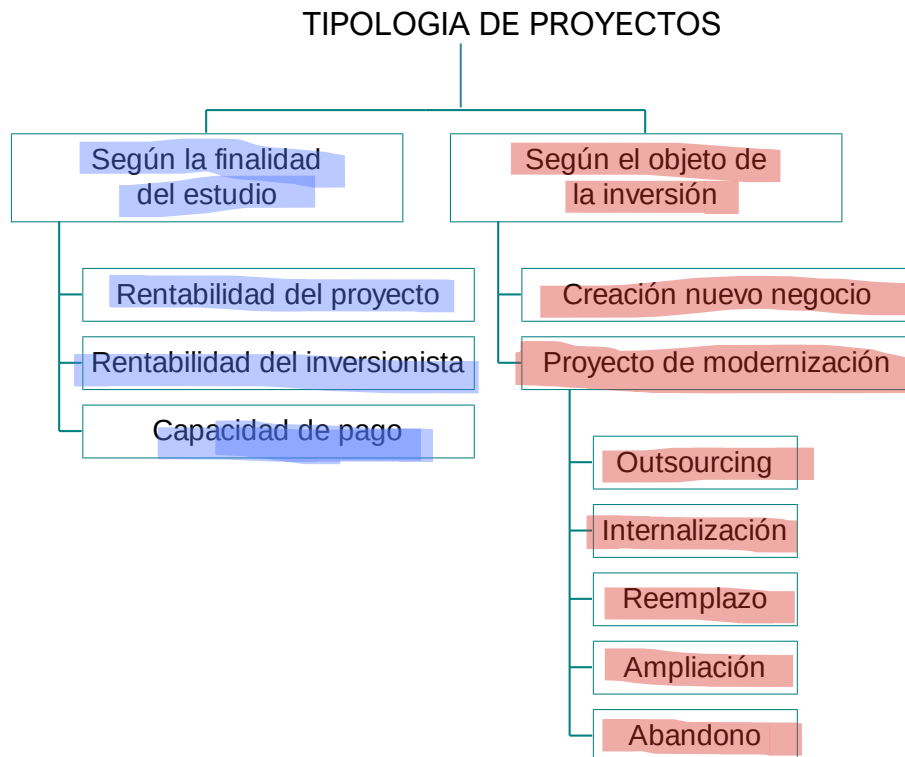
- La existencia de demanda insatisfecha
- Posibilidad de elaborar un mejor producto
- Necesidad de incrementar el valor de las materias primas
- Necesidad de sustituir importaciones
- Posibilidad de exportar
- Conveniencia de extender la vida de un producto
- Fomentar el desarrollo económico de una región
- Conveniencia de ampliar los medios productivos y de comercialización

Tipologías de proyectos.

Una primera clasificación, es en función de la *finalidad de la inversión*, es decir del objetivo de la asignación de recursos, que permite distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas, y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa existente. Entre estos últimos se identifican, por ejemplo, proyectos que involucran el *outsourcing*, la internalización de servicios, o elaboración de productos provistos por empresas externas, la ampliación del nivel de operación de la empresa, el abandono de ciertas líneas de producción o el simple reemplazo o renovación de activos que pueden o no implicar cambios en algunos costos pero no en los ingresos ni en el nivel de operación de la empresa.

Una clasificación más profunda permite identificar proyectos que enfrentan una ampliación mediante el reemplazo de equipo de poca capacidad por otros de mayor capacidad o que solucionan la ampliación con una inversión complementaria que adiciona equipos a los activos actuales. Con ambas alternativas se soluciona el mismo problema de crecimiento, pero con fuertes y distintas implicancias para el trabajo del evaluador.

En algunas ocasiones se podrá identificar un tipo especial de proyecto de expansión, es decir, cuando se evalúa una inversión que permita el lanzamiento de nuevos productos o la mejora de los existentes.



Por último, cada uno de los casos anteriores puede clasificarse, también, en función de su fuente de financiamiento, distinguiéndose entre aquellos financiados con *leasing*¹, los financiados por endeudamiento – ya sea con el sistema financiero o con proveedores –, los financiados con recursos propios y los financiados con una combinación de fuentes.

Muchas veces, la ampliación ocasionará aumentos tan importantes en los niveles de ingresos, que harán estimar como muy conveniente la modernización. Sin embargo, la ampliación puede provocar fuertes impactos en las estructuras de costos de la empresa, tanto en los directamente asociados con la ampliación como en los que indirectamente afectarán, por ejemplo, a la administración y el mantenimiento de los sistemas de información y de control, entre otros. Por ello, para evaluar la conveniencia de crecer será preciso demostrar que los incrementos en los costos son menores que ese incremento en los beneficios.

¹ Es una forma de financiar la adquisición de un activo, mediante la cual se compromete una serie de pagos futuros, en la forma de un alquiler, con la opción de compra junto con el pago de la última cuota.

También los proyectos se pueden clasificar en función de la finalidad del estudio, es decir; de acuerdo con lo que se espera medir con su realización. En este contexto, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas diferentes de construir los flujos de caja para lograr el resultado deseado.

- Estudios para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos;
- Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, y;
- Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización.

Es frecuente confundir la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista. Mientras en el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio, independientemente de quien lo haga, en el segundo interesa contrariamente, medir la rentabilidad de los recursos propios de quien realiza la inversión en la eventualidad de que se lleve a cabo el proyecto.

Por ejemplo, un proyecto que requiere una inversión de \$1.000.- rinde en un año \$1.120, en moneda de igual valor, a quien lo realice. Es decir, le permite aumentar su riqueza en \$120, lo que corresponde a una rentabilidad del 12% anual. Sin embargo, el inversionista no dispone del total de la inversión y debe necesariamente endeudarse para poder implementar el proyecto. Si un banco le presta los recursos faltantes, supongamos \$800, a una tasa anual de 8%, a fin de año deberá devolverle el capital prestado más el interés cobrado. Es decir, deberá devolver \$864. Si el proyecto le generaba una ganancia neta de \$120 y por endeudarse debe pagar al banco \$64 de interés, ahora al inversionista le quedan sólo \$56. Si el proyecto exhibía una rentabilidad de 12%, sólo por el efecto del financiamiento el inversionista obtiene una rentabilidad de un 28%. Esto, por cuanto al recibir una ganancia de \$56 sobre los \$200 de su propia inversión (la diferencia entre el préstamo y el total de la inversión) causa que sus recursos obtengan un retorno de 28%.

	0	1	Incremento	Tasa
Flujo del proyecto	-1.000	1.120	120	12%
Financiamiento	800	-864	-64	8%
Flujo del inversionista	-200	256	56	28%

Estudios de viabilidad

La decisión de emprender una inversión, como todo proceso decisorio, tiene cuatro componentes básicos:

- El *decisor*, que puede ser un inversionista, financista o analista;
- Las *variables controlables* por el decisor, que pueden hacer variar el resultado de un mismo proyecto dependiendo de quién sea él;
- Las *variables no controlables* por el decisor y que influyen en el resultado del proyecto, y
- Las *opciones* o proyectos que se deben evaluar para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de negocios.

La responsabilidad del evaluador de proyectos será aportar el máximo de información para ayudar al decisor a elegir la mejor opción. Para esto es fundamental identificar todas las opciones y sus viabilidades como único camino para lograr uno óptimo con la decisión.

El análisis del entorno donde se sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables, así como para definir las distintas opciones mediante las cuales es posible emprender la inversión. Tan importante como identificar y dimensionar las fuerzas del entorno que influyen o afectan el comportamiento del proyecto, la empresa o, incluso, el sector de la actividad al que pertenece, es definir las opciones estratégicas de la decisión en un contexto dinámico.

El estudio del entorno demográfico, por ejemplo, permite determinar el comportamiento de la población atendida por la empresa y de aquella por atender con el proyecto, su tasa de crecimiento, los procesos de migración, la composición de grupos por edad, sexo, educación y ocupación, la población económicamente activa, empleada, desempleada y otras.

El estudio del entorno cultural obliga a realizar un análisis descriptivo para comprender los valores y el comportamiento de potenciales clientes, proveedores, competidores y trabajadores. Para ello es importante estudiar las tradiciones, valores, y principios éticos, creencias, normas, preferencias, gustos y actitudes frente al consumo.

El estudio del entorno tecnológico busca identificar las tendencias de la innovación tecnológica en los procesos de producción y apoyo a la administración y el grado de adopción que de ella hagan los competidores.

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres viabilidades que condicionaran el éxito o fracaso de una inversión: *la viabilidad técnica, la legal y la económica*. Otras dos viabilidades, no incluidas generalmente en un proyecto, son *la de gestión y la política*. Estas dos, si bien pueden estudiarse cada una en forma independiente, se pueden incorporar como parte de la viabilidad económica, aunque sólo en los aspectos que a ella corresponde.

Por otra parte, una viabilidad cada vez más exigida en los estudios de proyectos es la que mide el impacto ambiental de la inversión.

La **viabilidad técnica** busca determinar si es posible física o materialmente “hacer” un proyecto, determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. En algunos casos el estudio de esta viabilidad puede llegar incluso a evaluar la capacidad técnica y el nivel de motivación del personal de la empresa que se involucraría en el nuevo proyecto.

No se puede asumir que por el hecho de que la empresa está funcionando es viable técnicamente hacer más de lo mismo. La ampliación de la capacidad instalada se podría hacer construyendo un nuevo piso sobre el edificio, dependiendo de que las bases estructurales y características técnicas lo permitan. Poner más maquinaria que funciona con energía eléctrica sólo se podrá hacer si existe la resistencia eléctrica necesaria en los transformadores.

La **viabilidad legal**, por otra parte, se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la inexistencia de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse con alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. Suponiendo que es viable técnicamente construir un nuevo piso sobre la estructura actual del edificio, todavía se debe determinar si la nueva altura está dentro de los rangos permitidos de constructibilidad y de los límites de las rasantes respecto del área del terreno.

La **viabilidad económica** busca definir, mediante la **comparación de los beneficios y costos** estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su implementación.

La **viabilidad de gestión** busca determinar si existen las **capacidades gerenciales** internas en la empresa para lograr la correcta implementación y eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y capacidades requeridas en el mercado laboral. Por ejemplo, al internalizar un proceso que involucre tareas muy distintas a las desarrolladas hasta el presente por la empresa.

La **viabilidad política** corresponde a la intencionalidad, de quienes deben decidir, de **querer o no implementar un proyecto**, independientemente de su rentabilidad. Dado que los agentes que participan en la decisión de una inversión, como los directivos superiores de la empresa, socios y directores del negocio, financista bancario o personal, evaluador del proyecto, u otros, tienen grados distintos de aversión al riesgo, poseen información diferente y tienen expectativas, recursos y opciones de negocios también distintas, la forma de considerar la información que provee un mismo estudio de proyectos para tomar una posición al respecto puede diferir significativamente entre ellos. Por ejemplo, si se comparan dos proyectos (un proyecto A y un proyecto B), probablemente con los criterios tradicionales se opte por elegir el proyecto A, por tener un **valor actual neto**² substancialmente mayor que el del proyecto B. Dado que ambos requieren igual monto de inversión, que tienen la misma proyección de ventas, con igual vida útil y suponiendo equivalentes condiciones de riesgo, la mayoría optaría por el primero, por ser más rentable.

	Proyecto A	Proyecto B
Inversión	\$30.000	\$30.000
Vida útil	10 años	10 años
Valor de desecho	0	0
Ventas	1.000 unidades/año	1.000 unidades/año
VNA	\$12.000	\$4.000
Ventas de equilibrio	950 unidades/año	350 unidades/año

Sin embargo, al sensibilizar los dos proyectos frente a cambios en los niveles de ventas, para determinar cuál es la cantidad básica que se debería vender para que se logre ganar únicamente lo que se exige como mínimo de retorno a la inversión, se observa que el proyecto A resiste como máximo una caída de 5% en las ventas, mientras que el proyecto B, el menos rentable, resiste una caída de 65%. Con esta información, probablemente muchos optarán por el segundo proyecto.

Es importante entender que esta sensibilización de la variable cantidad no hizo más riesgoso al proyecto A. Sólo agregó información para facilitar la toma de decisiones por parte de los distintos agentes involucrados en ella. Quienes crean posible vender 1.000 unidades, o al menos 950, elegirán la alternativa A y quienes crean que es difícil llegar a ese volumen de ventas, probablemente optarán por la opción B.

Para apoyar la decisión, la evaluación deberá incorporar un dato adicional a la sola medición de una rentabilidad: la sensibilización de los resultados. Los análisis de sensibilidad constituyen, con respecto a esto, una de las más eficaces herramientas para apoyar la viabilidad política.

² El valor actual neto (VAN o VNA) es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que señala cuánto se ganaría al hacerlo por sobre lo que se le exige al proyecto, después de recuperada la inversión. O sea, si este resultado fuese cero, el proyecto es satisfactorio, porque le da al inversionista justo lo que quiere ganar.

La **viabilidad ambiental**, por último, busca determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las **variables del entorno ambiental**, como, por ejemplo, los efectos de la contaminación. Esta viabilidad abarca a todas las anteriores, por cuanto tiene inferencias técnicas (selección del sistema de evacuación de residuos), legales (cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental) y económicas (la elección de una opción que, aunque menos rentable que la óptima, posibilite el cumplimiento de las normas de aceptabilidad del proyecto como, por ejemplo, el tamaño de un estacionamiento para alquiler en función del impacto vial máximo permitido).

La viabilidad ambiental es diferente al estudio del impacto ambiental que se realiza en el estudio de la viabilidad económica. En este último se determinan tanto los costos asociados con las medidas de mitigación parcial o total como los beneficios asociados con los daños evitados, incluyéndose ambos efectos dentro del flujo de caja del proyecto que se evalúa.

Económicamente, las medidas de mitigación de daños ambientales se adelantan hasta el punto en que el valor marginal del daño evitado se iguale con el costo marginal del control de daños. Desde esta perspectiva se busca minimizar el costo total del proyecto, para lo cual es permisible un cierto nivel de daño ambiental residual, que en muchos casos no tiene un carácter permanente.

Desde el punto de vista de la medición de la rentabilidad privada, se deberán incluir los costos que más probablemente enfrentará el inversionista, como por ejemplo, una compensación económica futura por el daño causado. Entre otros, se deberán incluir costos como los necesarios para cumplir con las normas de evacuación de gases o contaminación de aguas; para eliminar, reciclar o biodegradar residuos sólidos que no pueden ser depositados en lugares controlados y autorizados para tales fines, y para acceder a materias primas que cumplan con normas vinculadas a residuos de embalajes, entre otras.

Etapas del Proyecto de Inversión

La primera etapa corresponde a la **“identificación de la idea”**. Se trata de reconocer, basándose en la información existente e inmediatamente disponible, si hay o no alguna razón bien fundada para rechazar de plano la idea del proyecto. Si no la hubiese se adoptaría la decisión de proseguir con el análisis y se especificarían los estudios de la etapa siguiente. Para ello, en esta primera etapa se trataría de definir y delimitar la idea del proyecto, identificando sus posibles soluciones y alternativas técnicas y económicas.

La segunda etapa constituye el **“anteproyecto preliminar o estudio previo de factibilidad”**. Se trata de verificar que por lo menos una de las alternativas de solución es rentable, además de ser técnica y económicamente viable. Esta etapa exige ya datos más precisos, aunque de fuentes secundarias, sobre las distintas alternativas planteadas, para caracterizar su rentabilidad y su viabilidad. Ej.: costo promedio de las construcciones.

La tercera etapa es el **“anteproyecto definitivo o estudio de factibilidad”**. En la etapa anterior al probarse que existen por lo menos una solución técnicamente viable y económicamente rentable, puede justificarse la decisión de profundizar los estudios, lo cual supone incurrir en mayores gastos, cuya recuperación depende de la efectiva realización del proyecto. En esta tercera etapa se precisan los elementos y formas de la inversión. Se trata de ordenar las alternativas de solución para el proyecto, según ciertos criterios elegidos para asegurar la optimización en el uso de los recursos empleados, tanto desde el punto de vista del empresario público o privado, como desde el punto de vista de la economía en su conjunto. Estos suelen incluir la rentabilidad, prevista a través de los ingresos y gastos proyectados por toda la vida útil del proyecto, y actualizados, y los efectos del

proyecto sobre el ingreso nacional; sobre el uso de la capacidad instalada de la economía del país y la ocupación de la mano de obra; sobre el saldo de la balanza de pagos y la deuda externa; y sobre las condiciones ambientales. La combinación adecuada de estos criterios permite ordenar las alternativas de solución técnica, económica y financiera de cada proyecto. En el anteproyecto definitivo debe justificarse cabalmente la opción hecha por una de las referidas alternativas y caracterizar otras que le siguen en orden de prelación para justificar la elección hecha frente a los criterios aceptados para evaluar el proyecto. Aquí se llega a recomendar la alternativa de solución considerada como la mejor, dados los recursos disponibles y las restricciones a su empleo. Se justifica así la decisión de realizar la inversión necesaria, obtener el financiamiento adecuado, y en el caso de que sea necesario, la aprobación de las autoridades que en cada país planifican el desarrollo y controlan la inversión nacional o el crédito, a las cuales toca evaluar el proyecto según sus propios y determinados criterios. Hay que aclarar que la “evaluación” no es una actividad que se lleva a cabo sobre un documento determinado, con todos los elementos de juicio requeridos puestos a disposición del evaluador y que el tipo de conclusión a que llegue esto será la de aceptar o rechazar el proyecto o solicitar que se le hagan modificaciones, en el momento. La evaluación se realiza durante la preparación del proyecto, en todas sus etapas.

La cuarta etapa es **“El Proyecto Definitivo, Proyecto de Ejecución o de Ingeniería”**, que contendrá los detalles que posibiliten llevar a cabo todas las tareas (adquisición de terrenos, construcción de los insumos necesarios al proyecto) con especificaciones precisas y costos ajustados de los elementos que se emplean y de las tareas que deberán realizarse dentro de las condiciones de financiamiento realmente obtenidas.

Finalmente viene la **“Puesta en Marcha y el Período de Funcionamiento”**. La puesta en marcha consiste en poner a prueba las maquinarias y los equipos, se hacen los últimos ajustes, antes de entrar al proceso productivo. El período de funcionamiento, comienza cuando se ponen en movimiento las maquinarias y los equipos para producir bienes y servicios.

Estudio de viabilidad económica

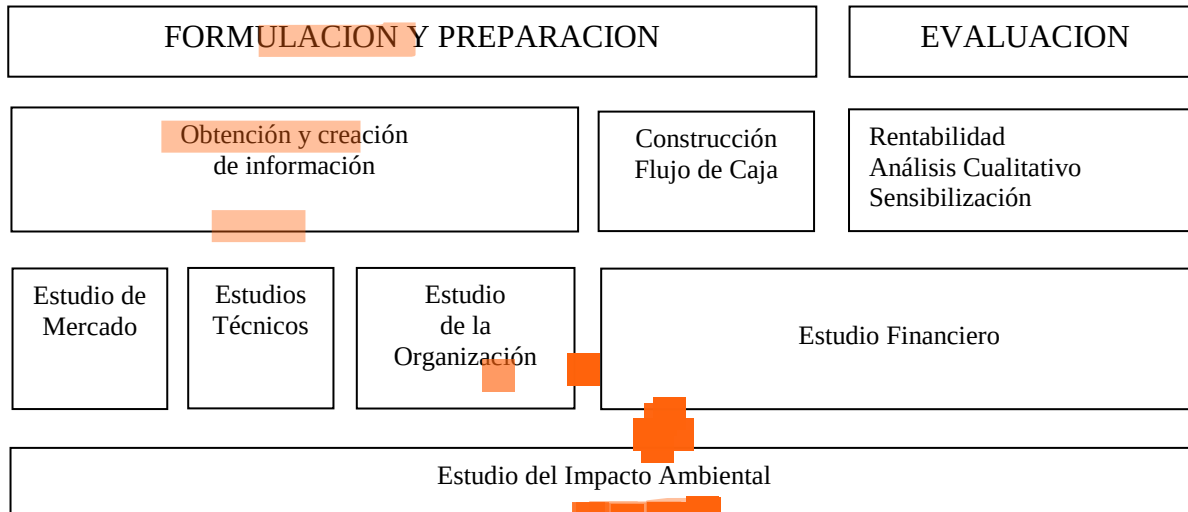
El estudio de proyectos, cualquiera que sea la profundidad con se realice, distingue dos grandes etapas: la de formulación y preparación y la de evaluación.

La primera tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud.

La segunda etapa, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. En la etapa de formulación y preparación se reconocen, a su vez, dos sub-etapas: una que se caracteriza por recopilar información (o crear la no existente), y otra que se encarga de sistematizar, en términos monetarios, la información disponible, a efectos de construir el flujo de caja proyectado, que servirá de base para la evaluación del proyecto.

Por otra parte, en la etapa de evaluación es posible distinguir tres sub-etapas: la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto.

El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, la realización de estudios complementarios: de mercado, técnico, organizacional administrativo, financiero y de impacto ambiental.



Aspectos importantes del estudio de un proyecto de inversión

El estudio de un proyecto constituye un elemento de juicio valioso para racionalizar la asignación más eficiente de los escasos recursos. Los principales aspectos que son analizados en el estudio de proyectos, son:

- Estudio de mercado;
- Estudio técnico: Determinación del tamaño y localización; Ingeniería del proyecto;
- Estudio Financiero: Cálculo de las inversiones; Presupuesto de gastos e ingresos anuales; financiamiento y organización de los datos para la evaluación;
- Organización y ejecución.

Este orden es solo una sugerencia en cuanto a presentación y no guarda relación alguna con el orden en que se deben o pueden estudiarse en estos capítulos. Debido a que existe en esas materias una gran independencia, el estudio del proyecto se aborda simultáneamente por varias partes llegándose al planteamiento de soluciones finales mediante un sistema de aproximaciones sucesivas.

Estudio de Mercado y Comercialización: Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos.

Abarca el análisis de la demanda, análisis de la oferta (si es monopólica, competitiva, oligopólica), análisis de los precios, de la comercialización, del mercado asignado al producto que generará el proyecto, y análisis de la compra de las materias primas. Trata del estudio de la demanda de los bienes y servicios a que el proyecto se refiere. En esencia, trata de determinar cuánto se puede vender y a qué precio, especificando las características del producto o servicio en cuestión, abordando los problemas de comercialización y conexos.

Aspectos que deben estudiarse:

- El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.
(identificar las preferencias, hábitos de consumo, motivaciones)
- La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas
(estrategia comercial)
- Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. (Política de ventas)
- Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y proyectados.

Estudio Técnico: abarca la ingeniería del proyecto, el estudio del tamaño y la localización.

Ingeniería del Proyecto: comprenden una descripción técnica del proyecto y aborda las cuestiones relativas a las investigaciones preliminares y a los problemas especiales de ingeniería que plantea el proyecto: La selección de los procesos de elaboración. La especificación de los equipos y estructuras. La justificación del grado de mecanización adoptado. La cantidad y calidad de los insumos requeridos. Los problemas técnicos y diagramas de circulación relativos al montaje y realización del proyecto. Los programas de trabajo, y en general a los planes, esquemas y gráficos que faciliten la exposición y mejoren la presentación.

Tamaño y localización: trata de la determinación de la capacidad de producción que ha de instalarse y de la localización de la nueva unidad productora.

Por tanto, en el estudio técnico, se efectúa la identificación de alternativas tecnológicas de producción; la selección y descripción del proceso a utilizar; selección del tamaño; selección de la localización; selección y especificación de los equipos y obras; requerimientos e insumos del proyecto, coeficientes técnicos y rendimientos de las materias primas; etapas de construcción y operación; alternativas tecnológicas de organización; cronograma de ejecución del proyecto y de producción.

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área.

Estudio organizacional y administrativo: diseño de la organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Definir la estructura organizacional y determinar las necesidades de personal calificado para la gestión, mecanismos de comunicación y otros. En cuanto a los aspectos legales se deben determinar el otorgamiento de permisos y patentes, tasas arancelarias, y la naturaleza de la constitución de la empresa, la organización legal, aspectos tributarios y de franquicias.

Estudio Económico – Financiero: abarca la elaboración de los presupuestos de inversiones, costos e ingresos operativos, las fuentes de financiamiento, que servirán de base para la evaluación.

Inversiones: trata de los cálculos de las inversiones totales en moneda nacional y/o extranjera que el proyecto exige, considerando la inversión en activos fijos y el capital de trabajo o circulante.

Presupuesto de Costos e Ingresos operativos: se efectúa un calculo estimativo de los costos e ingresos que resultarían del funcionamiento de la empresa y se incluyen en forma ordenada aquellos antecedentes que pueden ser necesarios para evaluar el proyecto: efectos sobre la balanza de pagos, presupuesto y disponibilidad de la mano de obra, examen o justificación de los tipos de cambio empleados en los cálculos, y otros puntos cuya discusión y análisis es anterior a la evaluación económica propiamente dicha.

Se examina también la incidencia que tendrán sobre el presupuesto estimativo las variaciones en el porcentaje de capacidad instalada y realmente aprovechada, en el tipo de cambio, en el precio de venta, o en otros factores significativos.

Financiamiento: en esencia, se trata aquí de especificar las fuentes monetarias a que se recurrirá y las formas en que se proyecta canalizar los recursos financieros para traducir a realidad la iniciativa.

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos en cuanto a las inversiones fijas, capital de trabajo, calendario de inversiones; financiamiento de las inversiones por fuentes de financiamiento (con recursos propios y externos); análisis de los costos e ingresos de operación, punto de nivelación, análisis financiero, flujo de fondos.

Evaluación: El objetivo básico de todo estudio económico de un proyecto es evaluarlo, es decir, calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con una determinada escala de valores a fin de establecer un orden de prelación. Esta tarea exige precisar lo que en la definición se llama “ventajas y desventajas” de la asignación de recursos a un fin dado. En otras palabras, se debe establecer cuáles son los patrones de comparación que se van a utilizar y cómo se podrán medir. Se tratará en todo caso de señalar el máximo de las ventajas y el mínimo de las desventajas, pero tales ventajas y desventajas resultarán cualitativamente distintas según el criterio de evaluación que se elija.

Hay dos criterios de evaluación: criterio privado (máximos beneficios monetarios), y criterio social de evaluación (máximos beneficios para la sociedad).

La evaluación consiste en el análisis de las ventajas y las desventajas del proyecto, haciendo uso de los coeficientes de evaluación: Valor actualizado neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Relación beneficio – costo B/C, Balance de divisas, Generación de empleos, y otros, para los criterios privado y social de evaluación; el primero usa precios de mercado para su análisis y el segundo usa precios sombra, de cuenta o sociales.

Plan de Ejecución: en él se establecen por medio de cronogramas, el calendario previsto de las actividades en las diferentes etapas. Sirve de guía para determinar si se cumplen todos los aspectos analizados en los puntos anteriores. En caso de determinarse falencias, sirve como guía para tomar medidas correctivas.

Capítulo II – Estudio de Mercado

Objetivo

- Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que le que ofrecen los productos existentes en el mercado.
- Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios.

Mercado. Concepto

- Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
- Es el proceso por el cual interactúan oferentes y demandantes para establecer precios y cantidades.

Etapas del Estudio de Mercado

Análisis histórico

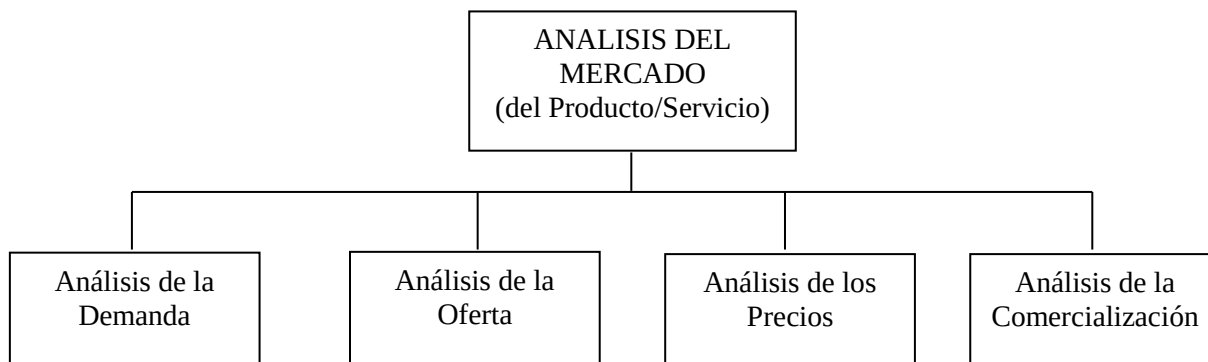
- reunir información estadística: crecimiento de demanda, oferta, precio
- evaluar resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes e identificar los efectos positivos o negativos (cambio en los hábitos de consumo)

Análisis situación vigente: que sirve de base de la predicción

Análisis de la situación proyectada

- incentivar el consumo (incrementar la demanda)
- competir por segmentos

Estructura de análisis



Estructura del mercado

El ambiente competitivo en el que se desarrolle el proyecto, puede tomar diferentes formas:

Competencia perfecta: muchos participantes; productos homogéneos; existe movilidad perfecta de recursos; inexistencia de asimetrías en la información (mercado de materias primas).

Competencia imperfecta: Se caracteriza por la hegemonía que ejerce una de las partes (oferta y demanda) en negociación sobre la otra, por la existencia de distorsiones.

- **Competencia monopolística:** muchos vendedores; productos diferenciados; en el largo plazo no hay dificultad para ingresar a la industria. (Industria Automotriz).
- **Oligopolio:** pocos vendedores; productos homogéneos o diferenciados; se puede ingresar en la industria pero con alguna dificultad. (Azucareras, Telefonía móvil).
- **Monopolio:** un solo proveedor; no hay sustitutos perfectos; existe dificultad para ingresar al mercado. (Servicios Públicos).

El Producto

Producto: es todo bien o servicio que la empresa ofrece a la sociedad para la satisfacción de necesidades. Los productos pueden ser: bienes y servicios.

Los bienes: son productos tangibles, es decir, perceptibles por medio de los sentidos. Ejemplo: Calzado, alimento, vivienda.

Los servicios: son productos intangibles, es decir, imperceptibles por medio de los sentidos. Ejemplo: Educación, salud, seguridad, recolección de basura, transporte, y otros.

Los bienes, a su vez, desde el punto de vista del destino, se clasifican en:

- **Bienes de consumo final:** son aquellos que ya están aptos para el consumo. Ejemplo: Calzado, tiza, alimento, prendas de vestir.
- **Bienes intermedios:** son aquellos que son utilizados como materias primas de otras unidades productivas. Ejemplo: cemento, ladrillo, harina, fibra de algodón, hilado de algodón.
- **Bienes de capital:** son aquellos utilizados para transformar las materias primas en productos. Ejemplos: máquinas, construcciones, rodados, instalaciones, equipos de informática.

Los productos pueden clasificarse por su *grado de necesidad* en:

- **Productos básicamente necesarios:** son aquellos que resultan imprescindibles para la supervivencia del ser humano. Ejemplo: alimentos, ropa, vivienda, medicamentos, educación.
- **Productos básicamente no necesarios:** son aquellos que pueden ser prescindidos para la supervivencia del ser humano (bienes suntuosos). Ejemplo: cosméticos, bebidas alcohólicas, joyas, cigarrillos.

Desde el punto de vista de la *estacionalidad* (temporalidad), los productos se clasifican en:

- **Productos de demanda permanente:** son aquellos que son utilizados en todas las épocas del año. Ejemplo: productos lácteos, calzados, agua potable.
- **Productos de demanda cíclica:** son aquellos que son utilizados solamente en ciertas épocas del año, conforme al clima, a las fiestas religiosas y eventos. Ejemplos: acondicionador de aire, flores, sidra, ropa de invierno, calefactores.

Condiciones de competitividad del producto

Las posibilidades que tienen los productos de ser adquiridos en el mercado dependen del grado de satisfacción que generen en los clientes. De esta manera, las condiciones de competitividad del producto son las siguientes: precio, calidad y atención al cliente.

Precio: Los consumidores conocen el precio de los productos; y, tanto la tecnología como la economía de escala han contribuido a hacer bajar cada vez más el precio de los productos.

El precio tiene tres componentes: *El costo* del producto, que depende del aumento o mejoramiento de la eficiencia de la organización. *Los impuestos*, que disminuyen en la medida en que el estado reduzca la presión tributaria sobre las empresas, como resultado de la disminución del déficit fiscal, que pasa necesariamente por la reforma del estado. *La utilidad* de la empresa, que debe disminuirse para poder sobrevivir en una economía cada vez más abierta.

Calidad: La calidad del producto se evalúa a través de las siguientes características:

Funcionalidad: todo producto es concebido y diseñado para cumplir una función, relacionada con la satisfacción de una necesidad específica. Ejemplo: una frazada tiene como función proteger del frío. Por tanto, es el cumplimiento de la función para la cual fue diseñado el producto.

Durabilidad: es la vida útil de un producto, es decir, el tiempo durante el cual el mismo cumple eficientemente su función.

Por tanto, se refiere al cumplimiento de una vida útil razonable (guarda relación con el ciclo de vida del producto: introducción, crecimiento, madurez, declinación).

Uniformidad: todos y cada uno de los productos identificados como de un tipo determinado, deben poseer las mismas especificaciones técnicas que el producto patrón. Es decir, es la similitud de cada uno de los productos, al producto prototipo.

Estética: tiene que ver con la buena presentación del producto, que resulte atractivo al cliente. Esta característica está relacionada con el “envase”, la “estantería” y la “vidriera”.

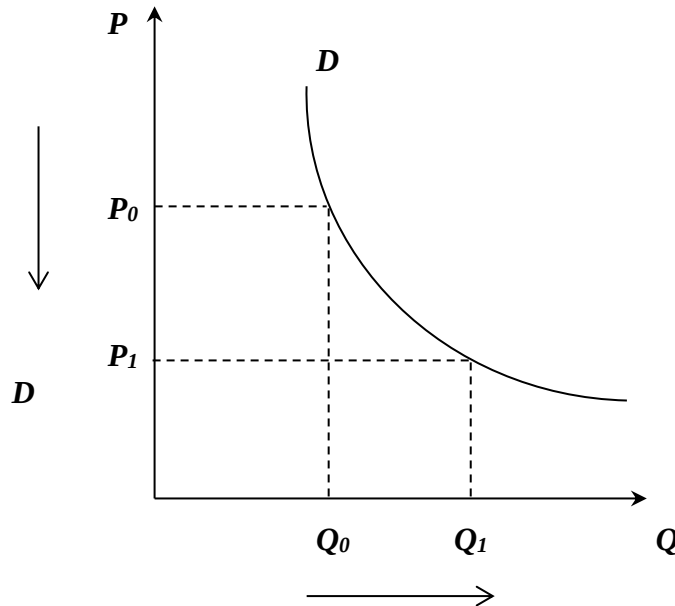
Por tanto la estética se encuentra relacionada a la presentación.

Atención al cliente: Aparte de la calidad y precio del producto, la satisfacción del cliente pasa, en gran medida, por la buena atención que brinda la empresa durante todo el proceso de venta. Este proceso comprende los siguientes aspectos: calidez en el trato, apoyo técnico para seleccionar el producto deseado, entrega oportuna del producto y en el lugar deseado y asistencia técnica post venta.

Análisis de la Demanda

Demanda

- Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.
- Cantidad de bienes y servicios que estarían dispuestos a comprar los consumidores, a cada precio en el mercado.



Manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada aumenta cuando baja el precio.

Factores que influyen en la demanda

- Ingreso: $\Delta Y \longrightarrow \Delta C$ - consumo de bienes normales y cae el de los bienes inferiores
- Preferencias, Gustos
- Precio de los bienes relacionados
 - Sustitutivos: la mantequilla y la margarina
 - Complementarios: automóvil y gasolina
 - Independientes: prendas de vestir y computadores
- Tamaño del mercado

Función de la demanda

$$Q^d = f(P; Y, P_r; P_f; P_o; E_x)$$

Elasticidad demanda – precio

- Es la variación relativa de la cantidad demandada de un producto con respecto a la variación relativa de su precio.

- La elasticidad de la demanda es un coeficiente que mide las variaciones en términos porcentuales, de las cantidades demandadas, causadas o motivadas por las variaciones de los precios.

$$e_d = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

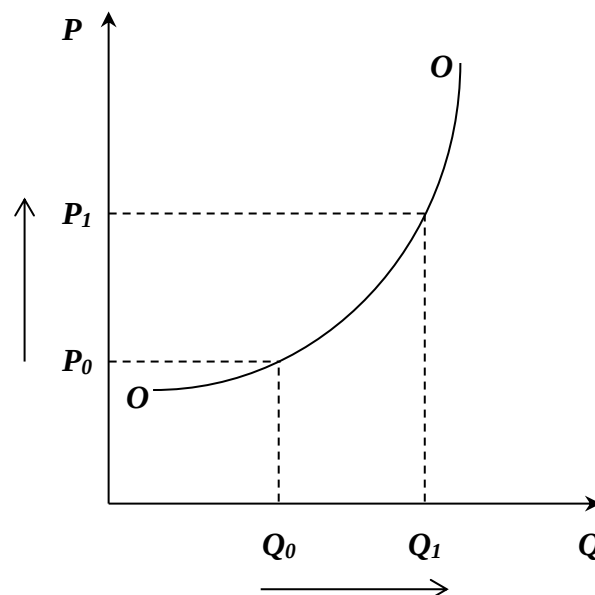
Elasticidad demanda – ingreso

Es la variación relativa de la cantidad demandada de un producto con respecto a la variación relativa del ingreso de los demandantes.

$$e_Y = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta Y / Y} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q}$$

Análisis de la Oferta

- Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que los productores estarían dispuestos a producir y vender, a cada precio en el mercado.
- Es la cantidad de un cierto producto que se ofrece en el mercado a un determinado precio. La cantidad y el precio de un producto tienen un comportamiento aproximadamente directo en la función oferta.



Manteniéndose todo lo demás constante la cantidad ofertada aumenta cuando aumenta el precio.

Factores que influyen en el comportamiento de la oferta

- Valor de los insumos
- Desarrollo tecnológico
- Valor de los bienes relacionados
- Política del Gobierno
- Elementos especiales

Función de la oferta

$$Q^o = f(P; CP; P_r; P_g; E_x)$$

La empresa realiza la producción de bienes a distintos costos. Por lo tanto la función de oferta refleja los costos de producción. La curva de oferta refleja el comportamiento del costo marginal (CMg). El costo total (CT) crece a medida que ΔQ (se incrementa la producción).

El nivel óptimo de producción es aquel en el cual se combinan los factores de producción con el mínimo costo. En este caso, se debe considerar la productividad marginal del factor ($PMgF$) con el precio del factor. Para determinar el beneficio económico se deben considerar los costos de oportunidad.

Costo de oportunidad: se refiere a la rentabilidad alternativa en el uso de los recursos. En este sentido el beneficio económico a corto plazo incorpora los costos de oportunidad (a diferencia del beneficio contable).

Elasticidad oferta – precio

- Es la variación relativa de la cantidad ofertada de un producto con respecto a la variación de su precio.
- La elasticidad de la oferta es un coeficiente que mide las variaciones en términos porcentuales, de las cantidades ofertadas, causadas o motivadas por las variaciones de los precios.

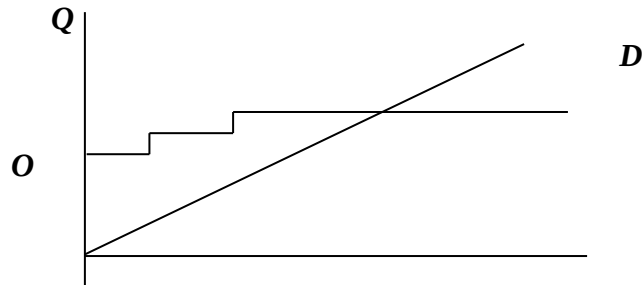
$$e_o = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

La oferta futura

La oferta, a diferencia de la demanda, resulta de difícil proyección respecto al tiempo, ya que ella depende de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Solo es posible estimar la oferta de productos en el corto plazo, en base al conocimiento real de inversiones próximas a ser realizadas, en el ramo que está en estudio. En el corto plazo, la oferta futura se estima investigando sobre planes de expansiones de las empresas competidoras existentes, y sobre nuevos proyectos. El aumento de la oferta requiere de inversiones, las que dependen de factores no predecibles, tales como: políticas de estado, seguridad jurídica, seguridad social, y otros factores como ser las fluctuaciones de los tipos de interés.

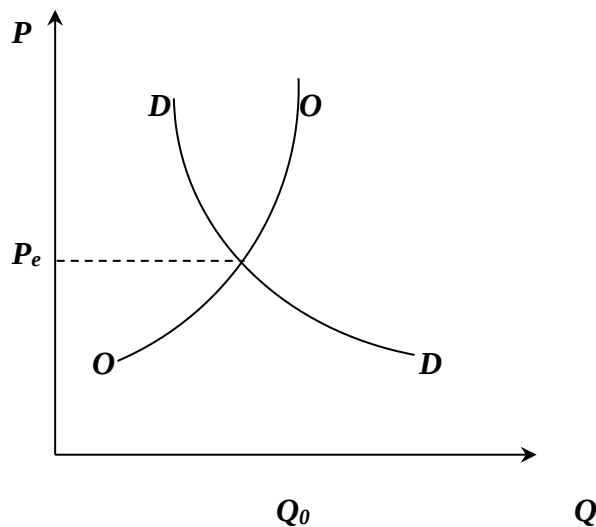
Balance demanda – oferta

Al confrontar la demanda futura y la oferta futura (recta horizontal), se determina la demanda insatisfecha, en el mediano plazo.



Demanda potencial insatisfecha (DPI): Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los próximos años, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer, si prevalecen las condiciones actuales.

Precio: Es el valor monetario de los bienes y servicios



En un mercado libre está establecido por el libre juego de la oferta y la demanda. Es el precio que genera la transacción. El *precio de equilibrio* (entre la oferta y la demanda), es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender un producto y los consumidores a comprarlo; es decir, cuando la oferta y la demanda son equivalentes.

Determinación del precio que maximice los beneficios

Función de demanda: $Q^d = 160.000 - 1000 P$ Función de costo: $CT = 1.500.000 + 50 Q$

$$BT = IT - CT$$

$$BT = P \times Q - [CF + CV(Q)]$$

$$BT = P(160.000 - 1.000P) - [1.500.000 + 50(160.000 - 1.000p)]$$

$$BT = 160.000P - 1.000P^2 - 1.500.000 - 8.000.000 + 50.000P$$

$$BT = -1.000P^2 + 210.000P - 9.500.000$$

Aplicando derivadas y maximizando la función:

$$\frac{\partial BT}{\partial P} = 210.000 - 2000P$$

$$\frac{\partial BT}{\partial P} = 0 \quad 210.000 - 2.000P = 0$$

$$P = \frac{210.000}{2000} \quad P = 105$$

Consideraciones sobre los precios

Desde el punto de vista de la extensión geográfica

Precio regional interno: es el que rige en una región de un país.

Precio nacional: es el que rige en todo el país.

Precio regional externo: es el que rige en un mercado común formado por varios países

Precio mundial: es el que rige en todo el mundo.

Desde el punto de vista del nivel de comercialización

Para productos primarios

Precio de finca: es el que recibe el productor primario.

Precio de intermediario: es el que recibe el acopiador.

Para productos manufacturados

Precio de fábrica: es el que recibe el productor secundario.

Precio de mayorista: es el que recibe el intermediario mayorista.

Precio minorista: es el que recibe el intermediario minorista.

Para considerar en la evaluación privada o social de proyectos

Precios de mercado

Precios sociales

Sistema de Comercialización

Comercialización: Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Tiene por objetivo, la satisfacción del cliente. La comercialización generalmente requiere de intermediarios.

Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación de un proyecto, muchos investigadores simplemente consideran en el estudio, que la empresa podrá vender directamente el producto al consumidor, con lo cual evitan todo el análisis correspondiente al aspecto de la comercialización. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la empresa se encuentra en marcha, surgen todos los problemas que la comercialización representa.

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, un buen proceso de comercialización es aquel que coloca al producto en el sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra.

Generalmente las empresas no están capacitadas, sobre todo en recursos materiales, para vender todos sus productos directamente al consumidor final (dependiendo de los canales, lógicamente). Esto da lugar a la participación de *los intermediarios*, que son empresas o negocios, de propiedad de terceros, encargados de transferir el producto de la empresa productora al consumidor final, para darle el beneficio de tiempo y lugar.

Existen dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes. Los primeros adquieren el título de propiedad de la mercancía, mientras los segundos no lo hacen, sino sólo sirven de “contacto” entre el productor y el vendedor.

Entre el productor y el consumidor final puede haber varios intermediarios, cada uno ganando un determinado porcentaje del precio de adquisición del producto, de manera que si hubiera cuatro intermediarios, un producto podría hasta doblar su precio desde que sale de la empresa productora hasta el consumidor final.

Los beneficios que los intermediarios aportan a la sociedad

- a. Sitúan a los productos, el lugar y el momento adecuados para ser consumidos adecuadamente.
- b. Concentran grandes volúmenes de diversos productos y distribuyen grandes volúmenes de productos diversificados, haciéndolos llegar a lugares lejanos.
- c. Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de transporte acercando el mercado a cualquier tipo de consumidor.
- d. Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor, conoce los gustos de éste y pide al primero que elabore exactamente la cantidad y el tipo de artículo que sabe que va a vender.
- e. Es el que verdaderamente sostiene a la empresa al comprar grandes volúmenes, lo que no podría hacer la empresa si vendiera al menudeo, es decir, directamente al consumidor. Esto disminuye notablemente los costos de venta de la empresa productora.
- f. Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los consumidores y asumiendo ellos ese riesgo de incumplimiento del cobro. Ellos pueden pedir, a su vez, créditos al productor, pero es más fácil que un intermediario pague sus deudas al productor, que todos los consumidores finales paguen sus deudas al intermediario.

Canales de distribución y su naturaleza

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.

En cada intermediario o punto en que el que se detenga esa trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de información. El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todo punto de vista.

Existen dos tipos de productos claramente diferenciados: los de consumo en masa y los de consumo industrial. Los canales de distribución de cada uno son los siguientes:

Canales para productos de consumo masivo

- A1. *Productores – Consumidores*. Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos; también incluye las ventas por correo. Aunque por esta vía el producto cuesta menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta modalidad, ni todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a hacer la compra.
- B1. *Productores – Minoristas – Consumidores*. Es un canal muy común, y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos.
- C1. *Productores – Mayoristas – Minoristas – Consumidores*. El mayorista entra como auxiliar al comercializar productos más especializados; este tipo de canal se da en la venta de medicina, ferretería, madera, etc.
- D1. *Productores – Agentes – Mayoristas – Minoristas – Consumidores*. Aunque es el canal más indirecto, es el más utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de Km. de su sitio de origen. De hecho, el agente en sitios tan lejanos lo entrega en forma similar al canal C1, y en realidad queda reservado para casi los mismos productos, pero entregados en zonas más lejanas.

Canales para productos industriales

- A2. *Productor – Usuario Industrial*. Es usado cuando el fabricante considera que la venta requiere la atención personal al consumidor. Los productos son sobre pedido.
- B2. *Productor – Distribuidor Industrial – Usuario Industrial*. El distribuidor es el equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este canal reside en que el productor tenga el contacto con muchos distribuidores. El canal se usa para vender productos no muy especializados, pero de uso industrial. Los productos son de serie.
- C2. *Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial*. Es la misma situación del canal D1, es decir, se usa para realizar ventas en lugar muy alejados.

Es conveniente hacer notar que todas las empresas utilizan siempre más de un canal de distribución.

Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto

El investigador está encargado de determinar cuáles son los canales más comunes por los cuales se comercializan actualmente productos similares y aceptar o proponer algunos otros. Sin embargo, el investigador, para hacer recomendaciones, estará basado en tres aspectos referentes a los objetivos que consiga la nueva empresa y en cuánto está dispuesta a invertir en la comercialización de su producto.

Los tres objetivos que se pueden tener en la comercialización son:

Cobertura del mercado. Los A1 y A2 son los más simples, pero a la vez son los que cubren menos mercado. Por ejemplo, los canales D1 y C2 son los que encarecen más el precio final del producto, pero a la vez son con los que se abarcan más mercado.

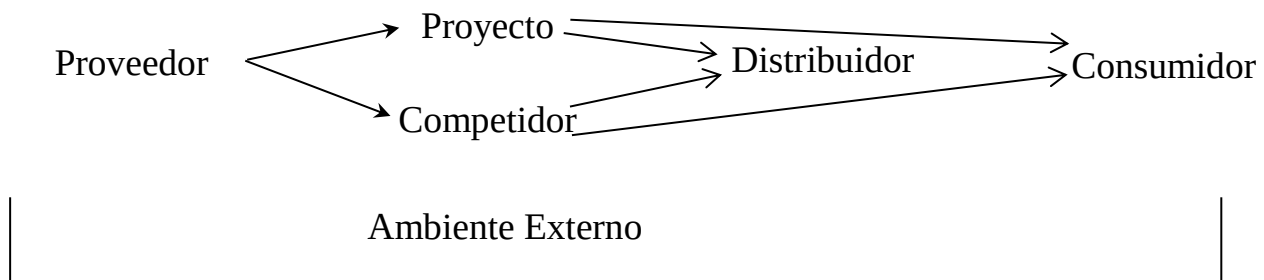
Para un mercado limitado y selecto, normalmente se toma la opción A, pero si el producto es popular y el mercado amplio, se tomarían las opciones D1 o C2. Por tanto, el canal empleado en primera instancia dependerá del tipo de producto y del mercado que se quiera cubrir.

Control sobre el producto. Como cada nivel de intercambio cede la propiedad del artículo, mientras más intermediarios haya se perderá más el control del producto. En los canales A1 y A2 hay mucho control, y en D1 y C2 el producto puede llegar muy deteriorado al consumidor.

Costos. Aunque los canales A1 y A2, por lo simples, parecen ser los que menor costo tienen, esto es sólo en apariencia. Por ejemplo, es más barato atender a 10 mayoristas que a 1.000 consumidores finales.

El mercado del proyecto

Agentes que influyen en la estrategia comercial



Estrategia comercial: producto, precio, promoción, distribución. La estrategia comercial considera además de aspectos técnicos del producto como el tamaño; otros como el precio, los plazos de pago, los costos, los créditos ofrecidos, descuentos, promociones, prestigio de marca, presentación de envases, publicidad y canales de distribución. Durante la vida del producto. *Ciclo de vida del producto:* introducción, crecimiento, madurez y declinación (y su influencia en el nivel de ventas esperadas).

En la estrategia comercial se considera:

Mercado Proveedor: fuentes de obtención de materias primas, calidad, cantidad, condiciones de compra, oportuna recepción, costo de materiales, sustitutos, perecibilidad, necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, etc.

Mercado Competidor: no solamente se compete en la colocación del producto, sino también en el servicio de arrendamiento de bodegas de refrigeración, servicio de transporte, estrategia comercial del competidor (precio de sus productos, condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrece, los descuentos por volúmenes y pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los canales de distribución que emplea para colocar sus productos, la situación financiera de corto y largo plazo, etc.

Mercado Distribuidor: Sistema de entrega oportuna de productos (ejemplo: productos perecederos). Costos de distribución (y su influencia en el precio del producto).

Mercado Consumidor: se deben considerar los hábitos y motivaciones de compra que definen la conducta del consumidor real y la estrategia comercial para enfrentarlo en su rol de consumidor frente a otras alternativas en su decisión de compra.

Segmentación:

Consumidor Institucional: se caracteriza por decisiones generalmente muy racionales basadas en las variables técnicas del producto, en su calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, etc.

Consumidor Individual: toma decisiones de compra basado en consideraciones de carácter más bien emocionales, como la moda, la exclusividad del producto, el prestigio de la marca, etc.

Mercado Externo: Al recurrir a fuentes externas de abastecimiento se debe considerar situaciones como: La demora en la recepción de las materias primas puede no compensar en ahorro de costos de importación. La calidad puede compensar menores precios internos. Variables exógenas como tipo de cambio y política arancelaria pueden hacer inviable la importación de materias primas.

Proyección de la demanda

Modelos Causales

Un *pronóstico causal* se fundamenta en la posibilidad de confiar en el comportamiento de una variable que podría explicar los valores que asumiría la variable a proyectar. La variable conocida se denomina *variable independiente* y la estimada *variable dependiente*.

Variables independientes típicas son la tasa de crecimiento de la población, la tasa de ocupación de un insumo por unidad producida, el crecimiento esperado en el producto interno bruto, y otros.

Los modelos causales requieren que exista una relación entre los valores de ambas variables y que los de la variable independiente sean conocidos o que su estimación otorgue una mayor confianza. La forma más común de hacer una proyección causal es el ajuste de curvas, el cual se puede realizar aplicando el método de los mínimos cuadrados. Por tanto, es posible estimar la demanda futura de un producto porque ella depende de variables relativamente predecibles, como son los indicadores demográficos y macroeconómicos.

La proyección de la demanda se realiza utilizando el método estadístico de la regresión, que permite hallar la función matemática que relaciona la demanda histórica de un producto con respecto a una variable independiente, que puede ser el tiempo (t) o un indicador macroeconómico (Y , $Pobl$).

Las funciones más utilizadas son:

La recta : $y = a + b x$

La parábola : $y = a x^2 + b + c$

La exponencial : $y = ab^x$

La confiabilidad de la proyección se determina con un coeficiente de correlación (r).

Coeficiente de correlación (r): es un coeficiente numérico que mide el grado de relacionamiento existente entre las variables de un problema, que se refleja en la dispersión de los puntos, y puede tomar valores desde -1 a 1 . Si el coeficiente de correlación es positivo y elevado (muy cercano a uno) las variables x e y tienen comportamientos altamente relacionados. Si el coeficiente de correlación muestra valores negativos, el comportamiento de las variables es opuesto, es decir, mientras mayor sea el valor de x menor será el de y . Si el coeficiente es cero, no existe correlación entre las variables.

Coefficiente de determinación (r^2): este coeficiente muestra cuán confiable es la línea de regresión y corresponde a una medida de lo cercano del ajuste. Se calcula como la suma de los cuadrados de las desviaciones, su resultado está en el rango de 0 a 1 e indica qué cantidad de la variación total en y respecto a su media es explicada por la línea de regresión $y = a + bx$. Cuando esta línea está perfectamente ajustada el coeficiente de correlación es igual a 1.

En el caso de una función lineal, las fórmulas a emplearse son las siguientes:

Ecuación de regresión

$$Y = a + bX$$

Estimación de Parámetros

Ordenada en el origen: $a = \bar{Y} - b\bar{X}$

Pendiente de la recta: $b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$

Bondad del ajuste

$$\begin{array}{ccccc} \sum (Y_i - \bar{Y})^2 & = & \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 & + & \sum (Y_i - \bar{Y})^2 \\ \text{variación} & & \text{variación} & & \text{variación} \\ \text{total en } Y & & \text{explicada en } Y & & \text{residual en } Y \end{array}$$

$$\sum y_i^2 = \sum \hat{y}_i^2 + \sum \hat{\mu}_i^2$$

$$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$$

$$R^2 = \frac{\sum \hat{y}_i^2}{\sum y_i^2} = 1 - \frac{\sum \hat{\mu}_i^2}{\sum y_i^2} \quad \sum \hat{y}_i^2 = b^2 \sum x_i^2$$

Coefficiente de determinación: $R^2 = \frac{b^2 \sum x_i^2}{\sum y_i^2}$

Aplicación del método de los mínimos cuadrados ordinarios a la proyección de demanda

Una empresa requiere proyectar la demanda potencial de juegos de entretenimientos electrónicos para niños antes de decidir respecto de la conveniencia de emprender una ampliación de sus instalaciones en otro sector de la ciudad.

La información disponible en la cadena de negocios de la empresa (12 locales en total) muestra los promedios históricos anuales de venta por local que se exponen en el siguiente cuadro.

Local	Población Infantil (en miles)	Ventas (miles de guaraníes)
	x	y
1	14,68	3.845
2	22,93	5.450
3	16,65	5.099
4	35,99	8.890
5	32,48	6.681
6	38,77	9.678
7	10,03	4.542
8	24,26	4.557
9	52,46	13.289
10	36,80	10.506
11	17,34	5.134
12	43,69	9.066

Reemplazando en las ecuaciones correspondientes se obtienen los siguientes valores:

$b = 212,03$; $a = 1.113,20$; $r = 0,9335$ lo que significa que existe una correlación del 93% aproximadamente entre x e y (comportamiento altamente relacionados); $r^2 = 0,8715$ lo que significa que se puede explicar aproximadamente el 87% de la variación de los valores de y (las ventas) mediante el comportamiento de la variable x (crecimiento de la población infantil).

Ecuación de y respecto a x : $y = 1.113,20 + 212,03 x$

Al aplicar los resultados de a y b a una población infantil de aproximadamente 40.000 personas, se podría tener el siguiente pronóstico de ventas anuales:

$$y = 1.113,20 + 212,03 (40) = 9.594,40.$$

Capítulo III – Estudio Técnico

Objetivo del estudio técnico: Comprender y analizar diferentes alternativas técnicas para producir un bien o servicio deseado, verificando la viabilidad técnica de cada una de ellas, de acuerdo con las restricciones existentes de recursos, localización y tecnología.

El Estudio Técnico define el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Debe resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuánto, y con qué, se va a producir el bien o servicio determinado en el Estudio de Mercado.

El Estudio Técnico, abarca los siguientes ítems:

- Ingeniería del Proyecto:
 - Tecnología – Proceso de Producción
 - Maquinarias, Equipos e Instalaciones – Distribución en Planta
 - Obras Civiles – Tratamiento de Efluentes
 - Organización – Recursos Humanos
 - Materias Primas e Insumos
 - Determinación de las condiciones de la Inversión
 - Programación de la Ejecución del Proyecto
- Tamaño
- Localización

Ingeniería del Proyecto

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo, de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción.

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de maquinarias y equipos. De la determinación de su disposición en planta (layout) y del estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su movilidad, podrían definirse las necesidades de espacio y obras físicas. El cálculo de los costos de operación, de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado.

Cualquiera sea la naturaleza, la importancia y los objetivos de un proyecto de inversión, su realización implica poner en práctica algún tipo de conocimiento técnico. La ingeniería del proyecto describe y cuantifica el proceso físico de producción.

Tecnología. Es el conjunto de los conocimientos de la ciencia y de la técnica a la producción de bienes y servicios.

Tipos de Tecnologías

Tecnología de mano de obra intensiva: Se caracteriza por utilizar gran cantidad de recursos humanos y poca inversión de capital.

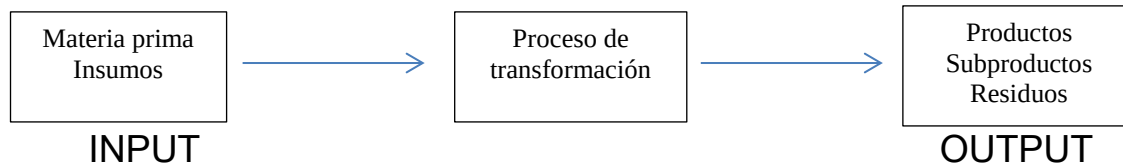
Tecnología de capital intensivo: se caracteriza por utilizar poca cantidad de recursos humanos y gran inversión de capital.

Tecnología apropiada o adecuada: se caracteriza por el equilibrio entre las tecnologías anteriores; se utiliza razonablemente a los recursos humanos y a la inversión de capital.

Proceso de producción

1. Es la forma en que ciertos insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinarias, métodos y procedimientos de operación).
2. Es la secuencia lógica de actividades que debe realizar una unidad productiva para transformar una adecuada combinación de materias primas e insumos en una cierta cantidad de productos subproductos y residuos.

Los materiales que ingresan al sistema conforman la entrada o input. Los productos, subproductos y residuos que resultan después del proceso de transformación conforman la salida u output.



Ejemplos de input y output

Actividad	Input	Output
Fabricación de Aceite comestible de soja	- Semilla de soja - Solventes	- Aceite comestible - Expeller y Pellet - Efluentes
Siderurgia	- Mineral de Hierro - Manganeso - Otros minerales	- Varillas de hierro - Alambrones - Efluentes
Facultad de medicina	- Bachilleres - Útiles	- Médicos
Hospital	- Persona enferma - Medicamentos	- Persona sana
Transporte	- Persona en un sitio "A"	- Persona en un sitio "B"
Producción de Algodón	- Semilla de algodón - Insumos agrícolas	- Algodón en rama
Parlamento	- Proyecto de Ley	- Ley promulgada por el P.E.
Asistencia técnica campesina	- Pequeño productor sin capacitación - Materiales de capacitación	- Productor con capacitación
Recolección de basura	- Basura en la vereda de las casas	- Basura en el vertedero y tratada

Clasificación de los Procesos

En función del flujo productivo – procesos en serie, por pedido o por proyecto.

Procesos en serie: cuando ciertos productos, cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo, y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción para existencias. Las economías de escala obtenidas por el alto grado de especialización que la producción en serie permite, van normalmente asociadas a bajos costos unitarios.

Procesos por pedido: la producción sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su flexibilización, a través de mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido. Este proceso afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad del recurso humano y por las mayores existencias que será preciso mantener.

Procesos por proyecto: corresponde a un producto complejo de carácter único que, con tareas bien definidas en términos de recursos y plazos, da origen, a un estudio de factibilidad completo. Ejemplos claros, son los proyectos de construcción y de filmación de películas.

Según el tipo de producto – de acuerdo a los bienes y servicios que se van a producir

1. Procesos Productivos: procesos extractivos; procesos de transformación química – de cambio de forma; proceso de montaje – armado o ensamble
2. Procesos Administrativos
3. Procesos de Servicios

Procesos Productivos

Procesos Químicos: se caracteriza por la ocurrencia de transformaciones químicas durante el proceso. Ejemplo: refinería de petróleo, petroquímica, siderurgia (plásticos), ingenio azucarero, producción de alcohol.

Procesos de Cambio de Forma: no transforman químicamente a la materia prima, solamente la moldean. Ejemplo: las mueblerías.

Procesos de Armado o Ensamble: en este proceso se ensamblan productos prefabricados. Se caracterizan porque el producto es el resultado del montaje de partes o de piezas prefabricadas. Ejemplo: la industria automotriz, la industria de la construcción, la industria electrónica. Este tipo de proceso se presta para el sistema de maquila o de subcontratación.

Procesos Administrativos. No son directamente procesos productivos, pero contribuyen al desarrollo de ellos. Los procesos administrativos tienen por objeto generar, procesar y almacenar información. Ejemplo: contabilidad, adquisiciones, cobranzas, control de stock, ventas (marketing – publicidad)

Proceso de Servicios. Se refieren a la elaboración de productos intangibles. Ejemplos: transportes, limpieza urbana, electricidad, agua, comunicaciones, salud, educación, seguridad.

Descripción de los procesos

Es de suma importancia describir los procesos de elaboración de productos, con el objeto de que:

1. No se dependa únicamente de la “buena memoria” del responsable de producción.
2. Pueda revisarse permanentemente para introducir mejoras continuas.

Los métodos de descripción de procesos pueden ser literales y gráficos.

Descripción literal: Es un relato técnico de cada una de las operaciones que conforman el proceso de producción, en el que debe detallarse los materiales, maquinarias y equipos, personal que interviene, tiempos y movimientos.

Descripción gráfica: Puede ser de dos tipos: diagrama de bloques y flujograma.

Diagrama de bloques. Consiste en un esquema donde las operaciones unitarias ejercidas sobre la materia prima se encierran en rectángulos. Los mismos se van colocando en forma continua y se unen con el anterior y el posterior por medio de flechas, que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección y el sentido principal del flujo.

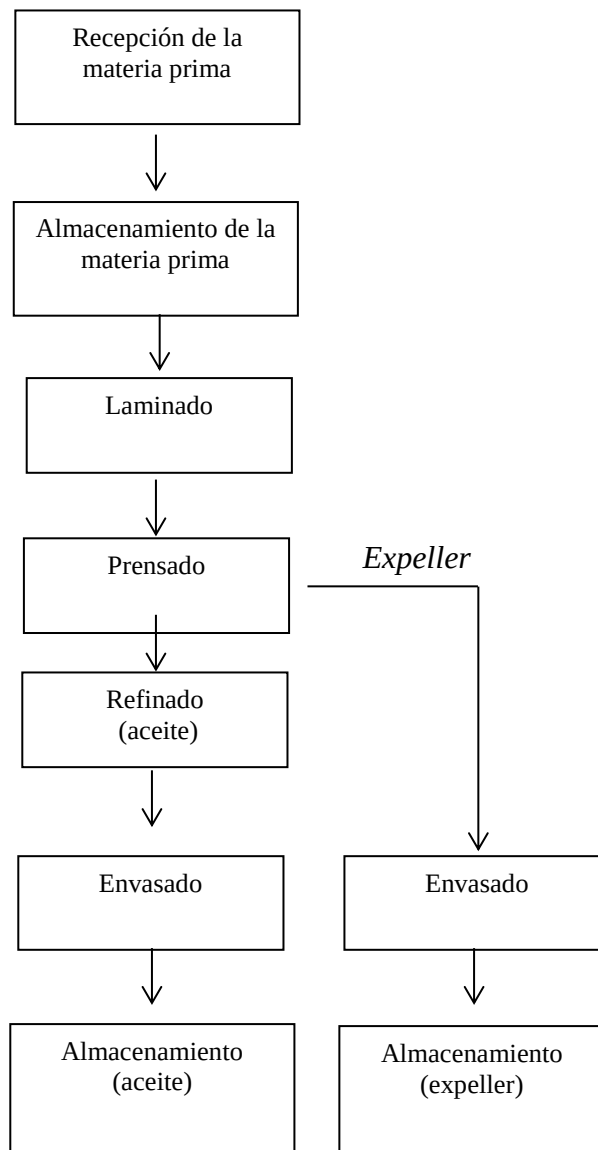
Los subproductos y residuos que va generando el proceso, así como los materiales que se van incorporando al mismo tiempo, quedan indicados por ramales adheridos al flujo principal.

Flujograma. Es una descripción más compleja, en la que se utiliza el sistema de símbolos ASME (American Society Of Mechanical Engineering), internacionalmente aceptada para describir procesos productivos y también administrativos.

- OPERACIÓN: Significa que se está efectuando un cambio o transformación de la materia prima. Agrega valor.
- △ ALMACENAMIENTO: Significa que el material se está almacenando en depósito, por motivos de stock. No agrega valor.
- ⇒ TRANSPORTE: Es la acción de movilizar el material de un sitio a otro (operación a operación) o hacia algún punto de almacenamiento o demora. No agrega valor.
- D DEMORA: Es la espera que debe experimentar un material por la existencia de cuellos de botella en el proceso. No agrega valor.

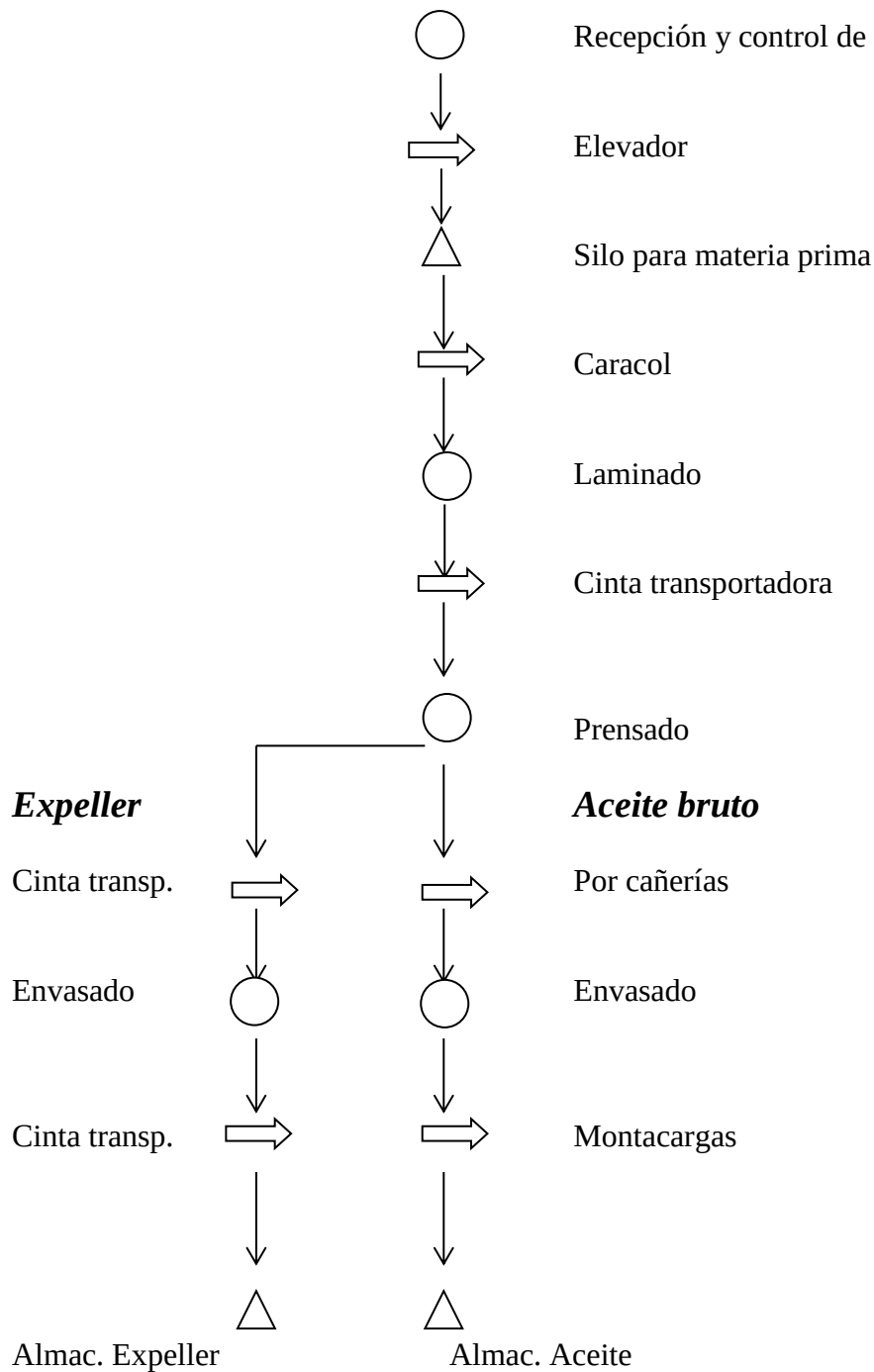
Ejemplo de diagrama de bloques

Proceso de Fabricación de aceite de soja



Ejemplo de fluxograma

Proceso de fabricación de aceite de soja



Maquinarias y Equipos. El análisis del prototipo de maquinarias y equipos tiene por objeto elaborar datos orientadores sobre el equilibrio óptimo de éstos que el proyecto requiere en función a la disponibilidad de la materia prima o del mercado del producto final.

Las capacidades de maquinarias y equipos se determinan en base a:

1. El programa de producción por unidad de tiempo (día, mes, semestre).
2. Los coeficientes técnicos de producción
3. El flujograma del proceso de producción

Selección de la tecnología adecuada de maquinarias y equipos. En los estudios y análisis a ser realizados sobre las alternativas tecnológicas disponibles, se pueden utilizar de diversas formas los factores de producción (mano de obra disponible, capital, energía, materias primas y otros). La selección de tecnología resulta a menudo bastante compleja y requiere un conocimiento adecuado de las materias primas, insumos y mano de obra disponible, así como las características más resaltantes del mercado consumidor.

Los criterios principales utilizados para una selección adecuada, son:

Requisitos cualitativos: deben ser apropiados para satisfacer los requerimientos de calidad del producto a elaborar.

Exigencias del proceso de producción: Ciertos tipos de procesos de elaboración disponen de una gama limitada de tecnologías. Por ejemplo, un proceso que utilice tecnología de capital intensivo, tendrá una escala económica de operaciones mínimas, por debajo de la cual el funcionamiento de la unidad productiva no será rentable financieramente.

Utilización de la capacidad: en la agroindustria y algunas industrias, la sub – utilización de la capacidad productiva es uno de los problemas más comunes, debido a la estacionalidad de las materias primas y de la demanda del mercado (helados, ciertas bebidas, otros).

Factores que determinan la adquisición de las maquinarias y equipos

1. Precisión
2. Duración
3. Capacidad de producción
4. Valor de la inversión
5. Valor de reventa
6. Costo de operación
7. Mantenimiento
8. Factores ergonómicos (disposición en planta)
9. Flexibilidad
10. Calidad del producto deseado
11. Financiamiento
12. Vida útil
13. Disponibilidad de servicio de mantenimiento
14. Calificación de la mano de obra requerida

Instalaciones. Las instalaciones del proyecto se refieren a la provisión y distribución de fluidos a los procesos de producción, tales como: agua, electricidad, vapor de agua y gases.

El dimensionamiento de las cantidades de estos fluidos se realiza en base a los requerimientos del proceso de producción y de las especificaciones técnicas de las máquinas y equipos que se han seleccionado.

Distribución en Planta (Layout). Una óptima distribución de planta, es aquella que permite la operación más económica de una unidad productiva, colocando para ello las máquinas y demás equipos, de manera que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo más bajo y con el mínimo de manipulación, desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos acabados, en condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores.

Los objetivos y principios básicos de una distribución de planta, son los siguientes:

1. Integración total, de todos los factores que afectan la distribución.
2. Mínima distancia de recorrido, en el manejo de materiales.
3. Utilización del espacio cúbico, para cierto tipo de proceso y cuando se tienen espacios reducidos.
4. Seguridad y bienestar para el trabajador.
5. Flexibilidad, para reajustarlo a cambios probables que exija el medio, si fuera necesario.

Tipos de distribución en planta

Por procesos o función: Agrupa a las personas y a las máquinas que realizan funciones similares. Ejemplos, industrias de la confección, caldera, carpintería, y otros.

Por productos o en línea: Agrupa a los trabajadores y a las máquinas, de acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas, para obtener el producto. Ejemplos: Embotelladora de gaseosa, montaje de automóviles, y otros.

Por componente fijo: Donde la mano de obra, los materiales y las máquinas se mueven alrededor del producto que se elabora. Ejemplo: Construcción de edificios o astilleros.

La distribución de una planta, debe integrar numerosas variables interdependientes, como el manejo de materiales, la utilización de las máquinas, los niveles de inventario y la productividad de los trabajadores. Una buena distribución reduce al mínimo los costos no productivos, como el manejo de materiales y el almacenamiento, y permite aprovechar al máximo la eficiencia de los trabajadores.

Obras Civiles

Las construcciones del proyecto contemplan:

1. Galpones de producción
2. Galpones y silos de almacenamiento de materias primas, materiales en proceso de transformación y productos terminados
3. Locales de administración y ventas y/o de servicios
4. Tanques de almacenamiento de agua
5. Paisajismo, camineros de circulación, estacionamiento de vehículos, cercado o muralla perimetral, accesos

Tratamiento de efluentes

Casi todos los procesos de producción industrial generan desechos o efluentes que dañan la naturaleza y deterioran el medio ambiente. Las inversiones en los proyectos deben contemplar la infraestructura necesaria para elaborar productos y la que se requiere para el tratamiento de los efluentes producidos.

Los contaminantes principales de los proyectos son:

Sólidos: descarnes, restos de cueros

Líquidos: sangre, vinaza, solventes, aguas negras

Gaseosos: Humos industriales, monóxido de carbono de los vehículos, olores de mataderos

Pulverulentos: Polvillo de las desmotadoras de algodón, polvos de las minas

Sonoros: Ruidos de calderas, estridencias de equipos de sonido

Radiaciones: Atómicas, Rayos X

Las obras mitigadoras de los daños ambientales son obligatorias por ley.

Organización – Recursos Humanos

El factor humano es el más importante del proyecto, por lo que debe prestarse especial atención al diseño de sus requerimientos y al proceso de contratación de las personas que deberán ejercer funciones en la empresa que operará el proyecto.

Los pasos a seguir para una adecuada planificación de los recursos humanos necesarios son los siguientes:

1. Requerimientos de recursos humanos para los sectores de producción, administración y ventas.
2. Organigrama y manual de funciones.
3. Perfil de cargos y salarios.
4. Sistema de contratación

Materias Primas e Insumos

Las materias primas, son materiales provenientes del sector primario de la economía que se transformarán en productos satisficentes: soja, algodón en rama, mineral de hierro. Los insumos son materiales manufacturados que contribuyen al proceso de transformación de las materias primas, como solventes, aditivos, levaduras, y otros. La cuantificación de las materias primas e insumos necesarios debe realizarse atendiendo al tamaño seleccionado del proyecto y a los coeficientes técnicos conocidos empíricamente.

Coeficiente técnico de Producción

El coeficiente técnico indica la relación entre materias primas que entran al proceso de producción (INPUT) y los productos, subproductos y desechos que salen de él (OUTPUT).

Ejemplo: Procesamiento del coco (Mbocaya)

IN PUT: 100 Ton de coco

OUT PUT: 18 Ton de Pericarpio
 11 Ton de Aceite de pulpa
 11 Ton de Expeller de pulpa
 6 Ton de Aceite de almendra
 3,5 Ton de Expeller de almendra
 0,5 Ton de Agua y borra
 40 Ton de Carozo de coco
 8 Ton de Desechos
 2 Ton de Merma

Total Salida 100 Ton productos, subproductos y residuos

Para producir un bien o servicio que cumpla con las especificaciones técnicas y normas de calidad requeridas por el mercado demandante, es necesario seleccionar cuidadosamente las materias primas e insumos, que intervendrán en la fabricación del producto.

La calidad de la materia prima, no solo determina la Calidad del Producto obtenido, sino que influye de manera directa en la Selección de Tecnología, a ser utilizada en el Proceso de Producción.

En la planta industrial y en especial la agroindustrial, es necesario analizar exhaustivamente las actividades de producción y comercialización de la materia prima e insumos correspondientes. Las materias primas constituyen generalmente el rubro de mayor incidencia en la estructura de los costos de producción de la mayoría de los productos agroindustriales, razón por la cual, el sistema de adquisición es uno de los factores más importantes en el funcionamiento de la empresa.

Criterios de selección de materias primas

Cantidad suficiente y calidad aceptable. Factor de temporalidad (continuidad)

Costo razonable. Organización del sistema de adquisición.

Cuantificación: conforme a los coeficientes técnicos de producción, es decir, la relación materia prima / producto

Determinación de los condicionantes de la Inversión. Por inversión en equipamiento se entenderán todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto. Por ejemplo, maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general. Al igual que en la inversión en obra física, aquí interesa la información de carácter económico que deberá necesariamente respaldarse técnicamente en el texto mismo del informe del estudio que se elabore en los anexos que se requieran.

Balance de maquinarias, equipos y tecnología

Máquinas	cantidad	Costo unitario	Costo total	Vida útil (años)	Valor de desecho (a)	Valor de desecho (b)
Tornos	10	500	5.000	6	500	600
Soldadoras	5	800	4.000	5	800	800
Prensas	3	2.000	6.000	10	100	100
Pulidoras	1	3.500	3.500	11	300	420
Sierras	8	400	3.200	3	250	380
TOTAL			21.700			

(a) corresponde al valor de desecho al término de su vida útil

(b) corresponde al valor de desecho al término del período de evaluación del proyecto

Valorización de las inversiones en obras físicas

Ítem	Unidad de medida	Cantidad (dimensiones)	Costo unitario (en guaraníes)	Costo total (en guaraníes)
Planta A	m ²	2.000	500	1.000.000
Planta B	m ²	1.200	500	600.000
Cercos	m ²	1.500	80	120.000
Oficinas	m ²	200	650	130.000
Caseta vigilancia	Unidad	1	14.000	14.000
TOTAL				1.864.000

Balance de personalVolumen de producción: n unidades

Remuneración anual

Cargo	Número de puestos	Unitario (guaraníes)	Total (guaraníes)
Supervisores	2	6.000	12.000
Mecánico 1°	12	4.000	48.000
Mecánico 2°	20	2.500	50.000
Electricista	10	2.000	20.000
Ayudante 1°	25	1.600	40.000
Ayudante 2°	20	1.500	30.000
Jornalero	30	1.400	42.000
Bodeguero	2	1.200	2.400
Vigilante	4	12.00	4.800

Balance de materialesVolumen de producción: n unidades

Costo anual

Material	Unidad de medida	Cantidad	Unitario	Total (guaraníes)
Harina	Toneladas	3.000	10.000	30.000.000
Azúcar	Toneladas	225	110.000	24.750.000
Grasas	Kilos	3.000	300	900.000
Leche	Litros	150.000	100	15.000.000
Agentes leudantes	Kilos	300	400	120.000
Sal	Kilos	2.000	50	100.000
Aromas naturales	Litros	150	500	75.000
Envases	Unidades	2.750.000	5	13.750.000

Balance de insumos generalesVolumen de producción: n unidades

Costo anual

Insumos	Unidad de medida	Cantidad	Unitario	Total (guaraníes)
Agua potable	m ³	480.000	15	7.200.000
Energía	Kwh	5.000.000	14	70.000.000
Combustibles	Litros	120.000	50	6.000.000
Soldadura	Metros	14.000	200	2.800.000
Pintura	Galones	200	1.600	320.000

Programa de la ejecución del proyecto

El plazo de ejecución del proyecto tiene gran importancia en la evaluación financiera del proyecto, dado que es la etapa en la que se registran puros desembolsos monetarios. Cualquier atraso en la programación de la ejecución del proyecto incide negativamente en su rentabilidad.

Existen ciertas técnicas para asegurar una programación adecuada de los proyectos: el cronograma de Gantt y el método del camino crítico.

El Cronograma de Gantt. Es un calendario de actividades en el que la duración de las mismas se grafica con barras.

Programación de un Proyecto Aceitero

ACTIVIDADES	Duración en meses	Meses							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Preparación Terreno	0,5								
2. Obras Civiles	4,5								
3. Provisión Máquinas	5								
4. Montaje Máquinas	2								
5. Entrenamiento Personal	2								
6. Puesta en Marcha	1								

Método del Camino Crítico. Este método de programación es más complejo que el anterior y permite controlar el desarrollo de cada una de las actividades componentes de la programación, optimizando los plazos de ejecución del proyecto. El método del camino crítico establece las precedencias y duraciones de las actividades, lo que permite elaborar una “red de actividades”, constituidas por nodos y flechas”.

El caminero crítico está formado por la secuencia de actividades de holgura cero. Esto quiere decir que cualquier atraso en la realización de cualquier actividad que forma parte del camino crítico ocasiona un atraso de la misma duración en la fecha final de ejecución del proyecto.

El método del camino crítico es muy empleado en la administración de la ejecución de proyectos y posee dos modalidades, denominadas respectivamente CPM y PERT.

Tamaño del Proyecto

Tamaño o *capacidad de producción* de un proyecto, es el número de unidades o volumen de los bienes o servicios que se pueden producir en forma óptima, con los factores económicos disponibles, y durante un período de tiempo determinado. Deben ser establecidas en unidades físicas, tiempos de servicios u horas de trabajos.

Ejemplos:

Fábrica de aceite: 5.000 Tn/día procesamiento de semilla de soja

Cementera: 650.000 Tn/año de cemento

Siderurgia: 100.000 Tn/año de laminados redondos

Hospital: 630 camas

Universidad: 15.000 alumnos matriculados

Abastecimiento de energía eléctrica: Mw de transporte y distribución

Recolección de basura: 700 Tn/día de basura recolectada

Asistencia técnica a los campesinos: 35.000 pequeños productores/año

Tipos de Capacidad

Capacidad de diseño o teórica: la capacidad de diseño de una instalación está calculada en condiciones técnicas ideales con una tasa de producción de artículos estandarizados.

Es la que posee una empresa conforme a la capacidad de producción en condiciones de laboratorio de sus maquinarias y equipos.

Capacidad del sistema o máxima: la capacidad del sistema, es el volumen máximo de producción de un artículo o una combinación de productos, que el sistema máquina – mano de obra puede generar en forma integrada, sometiéndolo a su pleno uso.

Capacidad normal o instalada o de producción real: la capacidad instalada, es el volumen o número de unidades producidas o programadas a producir durante un período de tiempo determinado, en las condiciones que se estima regirán durante el tiempo de operación del proyecto (factores de producción elegidos, feriados, paros, mantenimientos, venta del producto y otros). Es la capacidad que debe tenerse en cuenta como oferta normal de la organización.

Capacidad Utilizada: es la porción de la capacidad normal a la que puede trabajar la empresa, de acuerdo a las posibilidades reales de mercado; a la disponibilidad de materia prima; a la disponibilidad financiera; de recursos humanos y otros.

Capacidad Ociosa: es la diferencia entre la capacidad normal y la capacidad utilizada.

Programa de producción

Consiste en la determinación del porcentaje de la capacidad instalada a ser utilizada en las operaciones durante un horizonte de tiempo. Las políticas de producción se encuentran supeditadas principalmente al segmento del mercado a ser atendido por el proyecto.

Factores determinantes del Tamaño. Existen una serie de factores que contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, reduciendo las alternativas de tamaño, a medida que se van examinando y relacionando los factores condicionantes, que básicamente son los siguientes:

Mercado: la capacidad de producción de una empresa debe ser menor que el margen disponible de demanda insatisfecha, resultante de una investigación de mercado. Este margen es la diferencia entre la oferta y la demanda. La comprobación de una capacidad ociosa en la oferta existente de un producto es motivo suficiente para que la empresa no sea viable comercialmente. La empresa no encontrará clientes a quienes vender el producto a elaborar, a menos que se pretenda desplazar oferta existente con un gran esfuerzo de bajos precios, de calidad y de marketing. La capacidad de producción total debe ser menor a la demanda insatisfecha.

Materia prima: El tamaño de la unidad productiva debe atender las posibilidades reales de obtención de materias primas en la calidad y en la cantidad que se requiera. Debe determinarse el saldo que dejan disponible las otras unidades productivas que procesan las mismas materias primas.

Capacidad financiera: esta condición se refiere a las posibilidades reales de obtener recursos financieros para encarar las inversiones relativas a un tamaño deseado de empresa. Estas posibilidades pasan por la existencia de líneas de crédito de largo plazo y por la capacidad de endeudamiento de los ejecutores de proyectos (antecedentes como empresa y garantías suficientes).

Capacidad de gestión: en la medida en que se aumenta la capacidad de producción de las empresas, se requiere mayor capacidad de gerenciamiento de los recursos humanos, que suele ser un factor limitante en los países pobres.

Economías de escala: es la disminución de los costos unitarios con el aumento del volumen de producción. Las empresas pueden obtener costos muy competitivos escogiendo tamaños adecuados de producción, siempre en un marco realista de mercado. En el límite inferior se encuentra el denominado tamaño mínimo económico (TME), que corresponde al costo unitario máximo permisible del producto. Una capacidad de producción por debajo de TME sacaría del mercado al producto, por su elevado costo unitario de producción.

La optimación del tamaño. La determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones que confieren un carácter cambiante a la optimidad del proyecto: la relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, por las economías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo.

La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto estimar los costos y beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar el valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se maximiza.

Método de Lange: basado en la hipótesis real, de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto.

Método de la máxima utilidad (criterio de rentabilidad): basado en la relación Ingresos/Costos, de las distintas alternativas de tamaños, siendo considerada la óptima aquella que maximice los beneficios.

Determinación de la masa crítica: basado en el cálculo del costo de producción, de los distintos niveles de capacidad.

Análisis de opciones de tamaño frente a una demanda creciente en el tiempo

Supóngase que la demanda esperada en toneladas para cada uno de los próximos cinco años es la que se exhibe más abajo y que la producción se puede hacer con capacidades máximas de plantas de 3.000, 7.000 y 12.000 toneladas anuales.

Año	1	2	3	4	5
Demanda	1.500	3.000	4.500	7.500	12.000

Considérese, también, que el costo unitario de producción de cada planta y su distribución entre costos fijos y variables, trabajando a plena capacidad, es el siguiente:

Planta	Tamaño	Costo unitario	Costo fijo	Costo variable
A	3.000 ton/año	\$ 650	35,6%	64,4%
B	7.000 ton/año	\$ 540	26,3%	73,7%
C	12.000 ton/año	\$ 490	25,0%	75,0%

El precio de venta unitario se supondrá en \$ 950 para cualquier volumen de ventas y la vida útil de todas las plantas se estima en cinco años. No se ha supuesto la posibilidad de valores de rescate al término de su vida útil.

Las inversiones necesarias para los tamaños de planta en estudio se calcularon en:

Capacidad	3.000 ton/año	7.000 ton/año	12.000 ton/año
Inversión	\$ 1.500.000	\$ 2.601.813	\$ 3.693.433

Si se optara por una sola planta con capacidad de 3.000 toneladas año, el flujo de beneficios netos de cada año sería:

Año	Producción	Ingresos	Costo fijo	C. variable	Flujo anual
1	1.500	1.425.000	694.200	627.900	102.900
2	3.000	2.850.000	694.200	1.255.800	900.000
3	3.000	2.850.000	694.200	1.255.800	900.000
4	3.000	2.850.000	694.200	1.255.800	900.000
5	3.000	2.850.000	694.200	1.255.800	900.000

Los ingresos observados se obtienen multiplicando el precio por la cantidad producida y vendida. Los costos fijos resultan de calcular el 35,6% del costo total (\$650 multiplicado por las 3.000 unidades). Similar operación se hace con los costos variables, pero aplicando el porcentaje correspondiente a las unidades efectivamente producidas.

Al actualizar el flujo resultante de esta tabla a una tasa de actualización de un 12% anual, se obtiene un valor actual neto de \$1.032.602, que deberá ser comparado con el resultado que se obtendría de actualizar las otras opciones.

Instalar una sola planta con capacidad de 7.000 toneladas año, generaría un valor actual neto de \$2.290.544 para el flujo de caja neto resultante de la proyección a la misma tasa de descuento, que se muestra en el siguiente cuadro:

Año	Producción	Ingresos	Costo fijo	C. variable	Flujo anual
1	1.500	1.425.000	994.140	596.970	-166.110
2	3.000	2.850.000	994.140	1.193.940	661.920
3	4.500	4.275.000	994.140	1.790.910	1.489.950
4	7.000	6.650.000	994.140	2.785.860	2.870.000
5	7.000	6.650.000	994.140	2.785.860	2.870.000

Para el caso de una planta con capacidad de 12.000 toneladas anuales, el flujo que puede proyectarse es el siguiente:

Año	Producción	Ingresos	Costo fijo	C. variable	Flujo anual
1	1.500	1.425.000	1.470.000	551.250	-596.250
2	3.000	2.850.000	1.470.000	1.102.500	277.500
3	4.500	4.275.000	1.470.000	1.653.750	1.151.250
4	7.500	7.125.000	1.470.000	2.756.250	2.898.750
5	12.000	11.400.000	1.470.000	4.410.000	5.520.000

El valor actual neto que podría esperarse de esta operación, a una tasa de descuento del 12% anual, sería de \$1.789.264

Si la decisión estuviera entre los únicos tres tamaños de planta identificados, sin posibilidad de duplicar una de ellas ni de combinar entre ellas, la más conveniente sería la planta **B** por tener el mayor valor actual neto.

Decisiones de Localización

La localización es la ubicación física ideal de un proyecto. El estudio de la localización consiste en elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideran factibles. Sin embargo, tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos, legales tributarios, sociales, y otros, deben necesariamente tomarse en consideración.

La decisión de localizar una unidad productiva generalmente es de largo plazo, ya que una vez tomada la decisión y realizadas las inversiones en el lugar (construcciones, instalaciones, etc.) ya no es posible revertirla. Por lo tanto, deben tomarse en consideración con mucha atención los factores que determinan la localización óptima de la unidad productiva. Localizar una empresa es un proceso iterativo (por aproximaciones sucesivas). Es conveniente realizar, en primer término, la macrolocalización y a continuación la microlocalización.

El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos grados de profundidad, que dependen del carácter de factibilidad, prefactibilidad o perfil del estudio. Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias que realizar: la selección de una macrolocalización y, dentro de ésta, la de la microlocalización definitiva. La selección de la macro y microlocalización está condicionada al resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores.

Macro localización: es la selección de la zona más conveniente, que puede involucrar a una región del país.

Micro localización: es la selección del terreno más conveniente, dentro de la zona escogida en el paso anterior.

Factores determinantes de la Localización

Los factores locacionales se encuentran supeditados al tipo de actividad a desarrollar, por tanto inciden de diferente manera en la empresa que se quiere localizar.

Mercado: se refiere a la cercanía a los centros de consumo. Las empresas que elaboran productos perecibles deben estar lo más cerca posible de los consumidores, como es el caso de los productos alimenticios que requieren cadena de frío, frutas y hortalizas que deben ser consumidas al natural, periódicos y otros.

Materia Prima: tiene importancia la cercanía a los centros de abastecimiento de materias primas. En algunas actividades, la unidad productiva debe estar al lado de la fuente de abastecimiento de materia prima (cementera, industria cerámica), en otros casos debe estar cerca (industria azucarera, industria de la mandioca).

La disponibilidad de los insumos, cualquiera sea su naturaleza, debe estudiarse en términos de la regularidad de su abastecimiento, perecibilidad, calidad y costo.

Costo y disponibilidad de terrenos

Topografía de suelos

Posibilidad de desprenderse de desechos

Vías de Comunicación: las vías de acceso a la unidad productiva deben ser buenas, para asegurar el abastecimiento continuo de materias primas, insumos y servicios a la empresa. Lo mismo vale para la salida rápida de los productos terminados. Las vías de comunicación comprenden: carreteras, ferrovías e hidrovías.

Cercanías de las fuentes de abastecimiento

Medios y costos de transporte: Al estudiar la localización, muchas veces será el factor transporte el único determinante de la decisión. Es común, especialmente en nivel de prefactibilidad, que se determine un costo tarifario, sea en volumen o en peso, por kilómetro recorrido. Si se emplea esta unidad de medida, su aplicación difiere según se compre la materia prima puesta en la planta o no.

Por ejemplo, si el proyecto fuese agroindustrial e implicase una recolección de la materia prima en varios predios, el costo de esta puesta en planta dependerá de la distancia en la que se transporta, ya que el costo del flete deberá incorporarse a su precio.

Supóngase el siguiente ejemplo para explicar lo anterior. Una planta requiere de 300 toneladas anuales de remolacha como insumo y las disponibilidades conocidas para una localización dada en función de las distancias son las indicadas en el siguiente cuadro:

PREDIO	Distancia a la planta	Producción disponible
A	30 km	150 tn
B	40 km	50 tn
C	60 km	100 tn

Si el precio de la remolacha puesta en el predio fuese de \$ 100 la tonelada y el flete se ha calculado en \$2 tn/km, resultan los costos comparativos que se muestran más abajo:

PREDIO	A	B	C
Distancia a la planta (km)	30	40	60
Producción disponible (tn)	150	50	100
Costo Materia Prima (\$)	15.000	5.000	10.000
Costo Transporte (\$)	9.000	4.000	12.000
Costo Total (\$)	24.000	9.000	22.000
Costo Marginal (\$)	160	180	220
Costo Medio (\$)	160	165	183

Obs.: el costo marginal se calcula dividiendo el costo total de abastecerse de cada predio (CT_p) por la producción disponible en cada uno: CT_p / q_p

El costo medio corresponde al costo total de abastecer la cantidad requerida, dividido por la producción total (q_t) requerida:

$$\sum CT_{p_j} / q_t$$

Si la materia prima se adquiere en los predios y se transporta en vehículos a la planta, obviamente el costo medio, \$183 la tonelada, es el costo real para el proyecto. Pero si el producto se compra puesto en planta, deberá ofrecerse a un precio tal que satisfaga el interés del productor localizado en el predio C. Es decir, \$220 la tonelada.

Disponibilidad de agua, energía eléctrica y otros suministros: en los procesos agrícolas, ganaderos y agroindustriales es generalmente intensiva la utilización del agua, por lo tanto, es de suma importancia la detección de fuentes de abastecimiento de agua en la cantidad y en la calidad que se requiere. En cuanto a energía eléctrica, se refiere a la cercanía a las redes de energía eléctrica en condiciones productivas (en baja tensión trifásica o en media tensión).

Disponibilidad y costo de la mano de obra (Recursos Humanos): la disponibilidad de recursos humanos calificados para el desarrollo de actividades en la producción, la administración, las ventas y las finanzas, es un factor que puede incidir en la decisión de localizar empresas en una u otra región.

Infraestructura Urbana: la existencia de escuelas, centros recreativos, centros de salud, bancos, supermercados, es de suma importancia para el desarrollo de las actividades de la empresa y para la fijación del personal y de sus familias en el lugar escogido.

Factores ambientales

Seguridad

Estructura impositiva y legal

Leyes de Fomento y Ordenanzas Municipales (Aspectos institucionales): las políticas públicas de distribución espacial de las actividades buscan mejorar el medio ambiente y la provisión de los servicios públicos. Estas políticas tienen incidencia en la localización de empresas, de dos maneras: prohibiendo mediante leyes y ordenanzas la localización de empresas en zonas muy congestionadas, e incentivando a través de liberaciones fiscales y del otorgamiento de créditos blandos, la ubicación de empresas en regiones empobrecidas.

Comunicación: la globalización de los mercados exige que los países posean sistemas adecuados de comunicación, tales como centrales digitales con capacidad suficientes para telefonía fija, Internet, comunicación satelital, cobertura suficiente en telefonía móvil, etc. La falta de un sistema moderno de comunicación es un obstáculo insalvable para atraer inversionistas a un país o región.

Métodos para determinar la Localización

Método cualitativo por puntos. Consiste en definir los principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada, como por ejemplo, de 0 a 10. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje.

Por tanto, se debe determinar para cada localidad en estudio un puntaje ponderado en el que intervienen la incidencia del factor locacional en la actividad de la empresa y la calidad del factor en cada localización.

$$\text{Puntaje ponderado: } P = \sum X_i Y_i$$

Dónde:

X = ponderación del factor en el proyecto.

Y = ponderación del factor locacional.

Se elige aquella localidad que obtenga mayor puntaje ponderado.

Las ponderaciones tienen una carga subjetiva, aunque no arbitraria, por eso se considera aproximado a este método. La aproximación aumenta en la medida en que el analista tenga un buen conocimiento de la actividad a desarrollar y de las características de las alternativas de localización.

Factor	Peso	Zona A		Zona B		Zona C	
		calificación	ponderación	calificación	ponderación	calificación	ponderación
MP disponible	0,35	5	1,75	5	1,75	4	1,40
Mercado	0,10	8	0,80	3	0,30	3	0,30
Costo insumos	0,25	7	1,75	8	2,00	7	1,75
Clima	0,10	2	0,20	4	0,40	7	0,70
MO disponible	0,20	5	1,00	6	1,60	6	1,20
TOTALES	1,00		5,50		6,05		5,35

De acuerdo a este método, se escogería la localización B por tener la mayor calificación total ponderada.

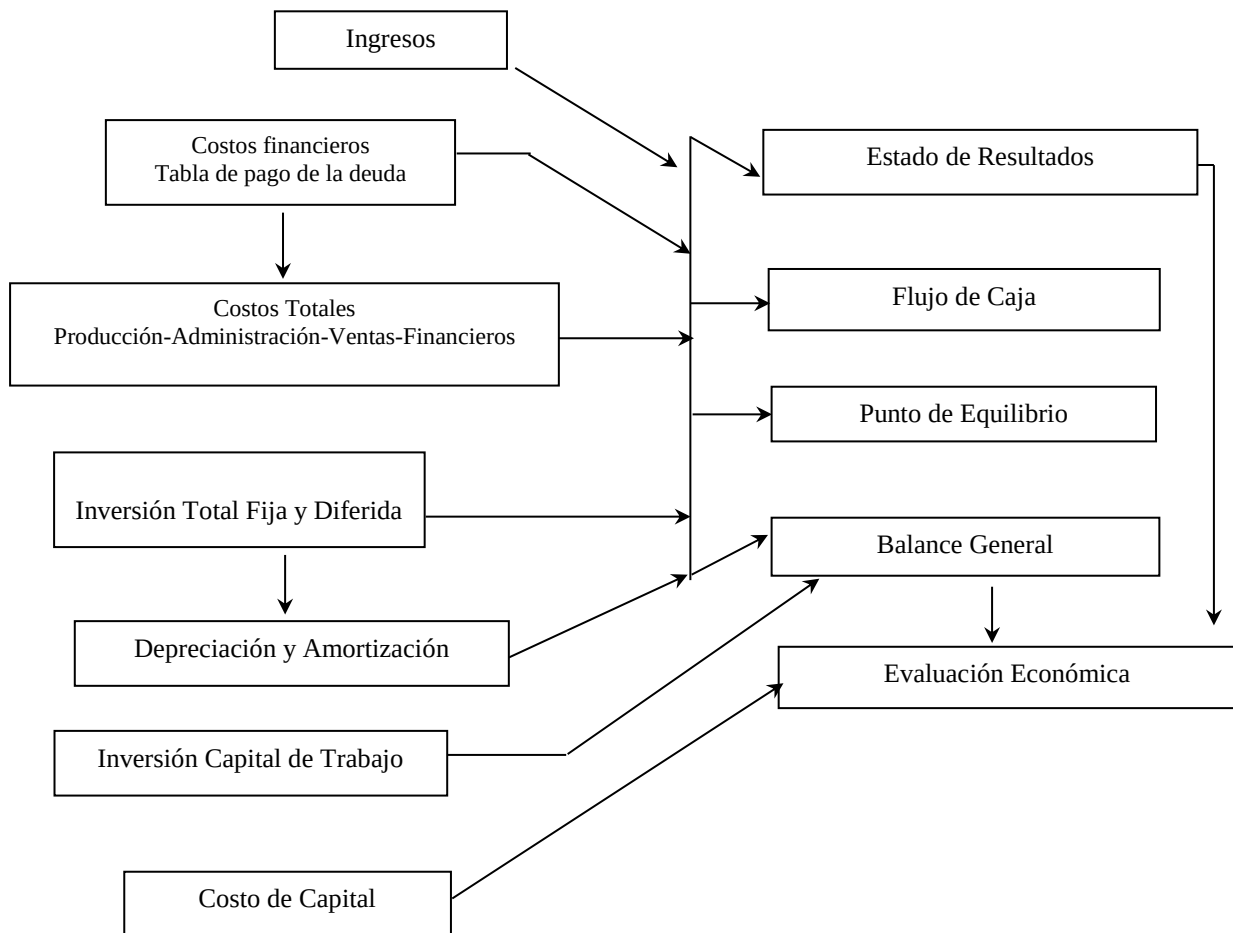
Maximización del valor actual neto. Al igual que para la selección de la mejor alternativa tecnológica o del tamaño óptimo, la decisión acerca de la mejor localización, sobre la base de un criterio económico, corresponde a la maximización del valor actual neto de los flujos de caja asociados a cada opción de ubicación del negocio.

En términos generales puede afirmarse que los factores que influyen en la determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto que las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán generalmente constantes, sea cual sea la localización que se seleccione. El consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, el lugar donde éste se elaboró; su decisión de compra se fundamenta en las características, calidad y precio del producto que está demandando.

Capítulo IV – Estudio Económico - Financiero

Objetivo: Elaborar los presupuestos para la formulación del flujo de fondos y determinar algunos indicadores de rendimiento financiero.

El Plan económico – financiero debe recoger toda la información de carácter económico y financiero referente al proyecto, para determinar su viabilidad económica. Se trata de analizar, partiendo del estudio realizado en el resto de los planes específicos, si el proyecto reúne la rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarlo a cabo.



Estructura general de un flujo de caja

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Venta producto		200	208	216	225	306	306	306	306	306	306
Venta activo							40				
Costo funcionamiento		-50	-51	-52	-54	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Depreciación		-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Amortización intangible		-6	-6	-6	-6	-6					
Valor contable							-30				
UAI		124	131	138	145	214	230	220	220	220	220
Impuesto		-19	-20	-21	-22	-32	-35	-33	-33	-33	-33
Utilidad neta		105	111	117	123	182	195	187	187	187	187
Depreciación		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Amortización intangible		6	6	6	6	6					
Valor contable							30				
Inversión	-600										
Ampliación					-160						
Reemplazo							-90				
Capital de trabajo	-75				-20						95
Valor de desecho											1.039
Flujo de caja	-675	131	137	143	-31	208	155	207	207	207	1.341

Flujo de Fondos: es el resultado neto de ingresos y de egresos a lo largo de un horizonte de tiempo, durante el cual se analiza y evalúa el proyecto.

Para establecer el horizonte, se puede considerar a:

1) *Vida útil del activo.*

Ejemplos: Proyecto industrial, vu de las máquinas (10 años)

Transporte, vu rodados (5 años)

Edificios vu construcción (25 años)

2) *Duración del financiamiento*

3) *Duración del programa*

Presupuestos a elaborar

- i. Inversiones
- ii. Financiamiento de las inversiones
- iii. Depreciaciones del Activo Fijo
- iv. Ingresos
- v. Capital de Trabajo
- vi. Costos operativos
- vii. Estado demostrativo de ganancias y pérdidas (Resultados)
- viii. Origen y Aplicación de Fondos
- ix. Flujo de Fondos
- x. Punto de nivelación o de equilibrio
- xi. Balances Proyectados

Inversiones del proyecto

Inversión: significa formación de capital (conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes – terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias, equipos e inventarios). La inversión inicial (I_0) comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo.

Inversiones Fijas

Constituyen desembolsos de la empresa para la compra de bienes y de servicios con el objeto de explotarlos y no de revenderlos, en el curso de sus operaciones normales. Las inversiones fijas se convierten en los activos fijos de la empresa.

Se entiende por *activo fijo*, los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros.

Las inversiones más frecuentes en proyectos de ampliación se asocian con la construcción de las obras físicas necesarias y con la adquisición del equipamiento, mobiliario y vehículos. Pero no es posible esperar que un nuevo proyecto pueda funcionar sin tener definidos sus sistemas de información, su plan de cuentas contable, su sistema de cobranzas, de clientes y proveedores, su control de inventarios, la adquisición de licencias, el montaje y pruebas para la puesta en marcha, la capacitación del personal. Estos elementos son los que se conocen generalmente como activos intangibles. Por lo tanto, se entiende por *activo nominal o intangible* el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre-operativos y de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (luz, teléfono, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa.

Por otra parte, hay un concepto de inversión necesaria de considerar y que no se incluye entre las inversiones fijas. Es la que corresponde a aquellos recursos que deben estar siempre en la empresa para financiar el desfase natural que se produce en la mayoría de los proyectos entre la ocurrencia de los egresos, primero, y su posterior recuperación. Esta inversión, que se conoce como inversión en capital de trabajo, constituye el total de recursos que facilitaran el financiamiento de la operación del negocio.

Rubros Componentes de las Inversiones Fijas

Terreno (como inmueble)

Activos Fijos Tangibles (los bienes se deprecian)

Terreno (como recurso natural)

Obras Civiles

Rodados

Maquinarias y equipos (valor CIF)

Equipos auxiliares

Activos Fijos Nominales o Intangibles (los servicios se amortizan)

Estudios de factibilidad financiera y asesoría

Constitución de Sociedad, Organización

Marcas y Patentes

Programas de computación

Capacitación de los RR HH

Gastos de formalización de préstamos (hipotecas y otros)

Gastos de nacionalización, montaje e instalación

Intereses durante la construcción (período de instalación)

Una empresa invierte y aumenta su capital cuando incrementa sus activos productivos. La mayoría de las inversiones de un proyecto se concentran en aquellas que se deben realizar antes del inicio de la operación, por lo que, los desembolsos se realizan generalmente durante la etapa de implementación del proyecto; aunque es importante considerar también las que deben realizarse durante la operación del proyecto, tanto por la necesidad de reemplazar activos como para enfrentar la ampliación proyectada del nivel de actividad.

Las inversiones de reemplazo se incluirán en función de la vida útil de cada activo, la que se puede calcular de acuerdo con distintos criterios:

Criterio contable: supone que los activos deberán ser reemplazados en la misma cantidad de años en que pueden ser depreciados contablemente³.

Criterio técnico: define el período de reemplazo en función de estándares predeterminados de uso, que se relacionan con tasas estudiadas de fallas, obsolescencia de los equipos, horas de trabajo, años, unidades producidas u otra forma donde primen las características físicas de las inversiones.

Criterio comercial: determina el período de reemplazo en función de alguna variable comercial generalmente asociada a la imagen corporativa, como por ejemplo, el reemplazo de los vehículos de gerencia o la flota de vehículos que distribuyen productos congelados para dar a los clientes una imagen de modernidad, higiene y alta tecnología; o renovar muy ocasionalmente los vehículos que transportan vino, para dar una imagen de tradición, antigüedad e, incluso, falta de procesos de tecnología moderna en la elaboración del producto.

Criterio económico: estima el momento óptimo económico de la sustitución, es decir, cuando los costos de continuar con un activo son mayores que los de invertir en uno nuevo.

Inversión en capital de trabajo

Es la inversión necesaria para financiar el período de operación entre la ocurrencia de los egresos e ingresos, es decir, la inversión en el capital necesario para financiar los desfases de caja durante la operación. Por lo tanto, son los recursos necesarios para cubrir los gastos corrientes de la empresa durante un cierto ciclo. El capital de trabajo se convierte en el activo circulante de la empresa. El ciclo comprende estas actividades: producir, vender y cobrar.

³ El período de depreciación corresponde al plazo en que una inversión es cargada a gastos contables con fines tributables. Cuando se compra un activo, no cambia el valor de la empresa, pero al pasar el tiempo, éste pierde valor. El Fisco define como depreciación la pérdida del valor promedio anual de un activo, el cual puede descontarse de la utilidad como un gasto. El plazo en que se puede depreciar un activo se define como período de depreciación.

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre el activo corriente y el pasivo corriente. Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión fija) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa (activo circulante). Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo: proveedores, préstamos bancarios y otros servicios (pasivo circulante). Por ejemplo, si una empresa demora dos meses en transformar la materia prima en productos terminados, si además tiene un período de comercialización de otro mes y si las ventas las hace contra pago a 30 días, debe tener una capital de trabajo equivalente a la cuantía de los recursos que le permita cubrir los gastos en que tendrá que incurrir durante los 120 días que demora en recuperar los recursos que desembolsa.

Rubros componentes del Capital Operativo

- Caja y bancos
- Cuentas por cobrar (créditos por ventas)
- Sueldos y anticipos
- Inventarios: materias primas y materiales; productos en proceso; productos terminados

Determinación de la Inversión en capital de trabajo

Existen tres modelos para calcular el monto para invertir en capital de trabajo: el contable, el del período de desfase y el del déficit acumulado máximo.

Método contable

Proyecta los niveles promedios de activos corrientes o circulantes (recursos mantenidos en caja, cuentas por cobrar a clientes e inventarios) y de pasivos corrientes o circulantes (créditos bancarios de corto plazo, deudas con proveedores y otras cuentas por pagar de corto plazo) y calcula la inversión en capital de trabajo como la diferencia entre ambos.

Las dificultades para estimar una proyección confiable de cada variable hace recomendable utilizar este método únicamente cuando, en una empresa en marcha, se encuentre que el capital de trabajo contable observado históricamente está correlacionado con alguna variable mensurable y conocida para el nuevo proyecto, como por ejemplo, el volumen de la producción, el valor de los activos o el costo de los insumos, entre otras. De esta forma, se puede definir un estándar y aplicarlo al proyecto que se evalúa. En algunos casos se puede calcular el estándar sobre promedios de la industria, por ello también se debe definir la variable que explica el comportamiento del capital de trabajo contable en las empresas del sector, mediante el análisis de correlación.

Ejemplo

Una empresa productora de queso encuentra que su nivel de capital de trabajo contable ha tenido, históricamente, un comportamiento muy similar a la tendencia observada en el costo de adquisición de su principal materia prima, la leche.

La función que mejor explica esta relación está dada por la ecuación: $CT_c = 6.947 + 0,65L_c$
 Donde CT_c es el capital de trabajo contable y L_c el monto anual de las compras de leche.

Si se está evaluando una posible ampliación que obligará a aumentar las compras de leche en \$54.000 anuales, se puede estimar que se requerirá invertir en capital de trabajo adicional lo que resulte de la ecuación anterior, es decir: $ICT_0 = 6.947 + 0,65(54.000) = \$ 42.047$

Donde ICT_0 es el monto de inversión inicial estimado para garantizar el financiamiento de la inversión durante el primer año de operación.

Cualquier cambio proyectado en el nivel de operación en los siguientes años se manifestará en una variación en el valor de las compras de la leche y, en consecuencia, se deberá considerar también una variación en el nivel de inversión necesario en capital de trabajo. Generalmente se aplica una variación proporcional, no considerando el posible impacto de economías de escala del crecimiento o disminución de la producción futura.

Método del período de desfase

Calcula la inversión en capital de trabajo como la cantidad de recursos necesario para financiar los costos de operación desde que se inician los desembolsos y hasta que se recuperan. Para ello, toma el costo promedio diario⁴ y lo multiplica por el número de días estimados de desfase:

$$ICT_0 = \frac{Ca_1 \times n}{365}$$

Donde ICT_0 es el monto de inversión inicial, Ca_1 es el costo anual proyectado para el primer año de operación y n el número de días de desfase entre la ocurrencia de los egresos y la generación de los ingresos.

Por ejemplo, el número de días de desfase puede calcularse como un factor ponderado de varias cuentas. Por ejemplo, si en la evaluación de un proyecto hotelero se estima que los pasajeros permanecen en promedio cinco días y que el 10% de ellos paga su cuenta en efectivo, que un 30% lo hace con cheque de otra plaza que demora tres días en cobrarse y que el 60% restante lo hace con tarjeta de crédito que demora ocho días en recuperarse, se calcula el número de días de desfase de la siguiente manera:

Forma de pago	Permanencia		Período de cobranza		Total a financiar		Participación relativa	Ponderado (días)
En efectivo	5	Días	0	días	5	días	10%	0,5
Con cheque	5	Días	3	días	8	días	30%	2,4
Con tarjeta	5	Días	8	días	13	días	60%	7,8
Total								10,7

⁴ Lo que resulta sencillo por tener la referencia del costo anual en el flujo de caja del proyecto. Obviamente, los costos anuales son sólo los desembolsables, por cuanto ni la depreciación ni la amortización de los intangibles deben ser financiadas con capital de trabajo.

Según este modelo, el capital de trabajo invertido deberá ser capaz de financiar la operación promedio de 10,7 días.

Si el costo anual desembolsable proyectado para el primer año de operación del hotel fuese de \$3.742.000, la inversión en capital de trabajo se calcularía por:

$$\frac{3.742.000}{365} \times 10,7 = \$109.697$$

Al utilizar este método, que trabaja con estimaciones de promedios diarios, se está frente a una típica situación de información secundaria, por lo que se emplea fundamentalmente en estudios de prefactibilidad y en aquellos de factibilidad que se usarán sólo para medir la rentabilidad del proyecto y en situaciones que no presenten estacionalidades.

Método del déficit acumulada máximo

Es el más exacto de los tres disponibles para calcular la inversión en capital de trabajo, al determinar el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos. A diferencia del método anterior, considera la posibilidad real de que durante el período de desfase se produzcan tanto estacionalidades en la producción, ventas o compras de insumos, como ingresos que permitan financiar parte de los egresos proyectados. Para ello, elabora un presupuesto de caja donde detalla, para un período de 12 meses, la estimación de los ingresos y egresos de caja mensuales.

A diferencia del flujo de caja del proyecto, que se elabora para períodos generalmente anuales, aquí deben incluirse egresos que suceden durante el año, como por ejemplo, los pagos provisionales mensuales de los impuestos, o el impuesto al valor agregado, que no siempre se incluye en la proyección de los flujos de caja.

El siguiente ejemplo muestra la estructura de análisis para determinar la cuantía de recursos que financian el máximo del déficit operacional para el nivel de producción que se observará en el primer año de funcionamiento: Una empresa busca determinar el monto que deberá destinar a la inversión en capital de trabajo si se aprueba la fabricación y venta de un nuevo producto para aprovechar capacidad instalada ociosa.

El proceso de producción demora 20 días y se estima un período promedio de ventas de 10 días. Como resultado del estudio de mercado, se proyecta vender las cantidades mensuales que se muestran más abajo, a \$65 cada una. Durante los meses de mayo, junio y julio, el negocio enfrenta una disminución en las ventas ocasionada por una estacionalidad estructural y que por lo tanto se puede suponer que se mantendrá en los próximos años.

De acuerdo con las políticas comerciales de la empresa, se prevé un cobro de un 30% al momento de materializarse la venta, un 40% a 30 días y el 30% restante a 60 días.

El ingreso mensual presupuestado para el primer año de operación es, entonces, el que aparece en la última fila de la siguiente tabla:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Precio		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Ventas (q)		576	600	612	284	284	284	655	655	655	655	655
Ventas (\$)		37.440	39.000	39.780	18.460	18.460	18.460	42.575	42.575	42.575	42.575	42.575
30% contado		11.232	11.700	11.934	5.538	5.538	5.538	12.773	12.773	12.773	12.773	12.773
40% a 30 días			14.976	15.600	15.912	7.384	7.384	7.384	17.030	17.030	17.030	17.030
30% a 60 días				11.232	11.700	11.934	5.538	5.538	5.538	12.773	12.773	12.773
Ingreso mensual		11.232	26.676	38.766	33.150	24.856	18.460	25.695	35.341	42.575	42.575	42.575

Para calcular los egresos mensuales, se debe definir primero la cantidad de unidades a producir cada mes. Para ello, se aplicará la siguiente ecuación:

$$P_p = P_v + I_f - I_i$$

Donde P_p es el programa de producción mensual, P_v la proyección de unidades vendidas mensualmente, I_f el inventario que debe estar disponible a fin de mes e I_i el inventario inicial del mes, que es igual al inventario final del mes anterior.

Como la producción es un proceso continuo, no se requiere tener el total de las ventas disponible el primer día del mes. En este caso se supondrá que la política de la empresa es mantener un 66,67% de las ventas proyectadas para el mes como inventario de seguridad al principio de ese mes.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ventas (q)		576	600	612	284	284	284	655	655	655	655	655
Inventario												
Final	384	400	408	189	189	189	437	437	437	437	437	437
Inventario												
Inicial		384	400	408	189	189	189	437	437	437	437	437
Programa												
De producción	384	592	608	393	284	284	531	655	655	655	655	655

La primera fila repite la proyección de ventas mensuales expuesta en la tabla anterior. La segunda fila corresponde al 66,67% de las ventas proyectadas para el mes siguiente y que deberán estar en el inventario al finalizar el mes de producción. La tercera fila es equivalente al saldo final del mes anterior. Así, la producción requerida en abril deberá ser suficiente para cubrir las unidades que se venderán ese mes más las que deberán estar en el inventario al inicio de mayo. Pero, como al inicio de abril había 408 unidades, éstas no deberán producirse y se descuentan del total anterior.

Conocida la producción esperada mensualmente, se calculará el costo directo e indirecto de producirlas y venderlas. Para ello se supondrá que en materiales directos se gasta \$14,8 por unidad y \$4,2 en mano de obra directa. Los costos fijos de fabricación se estiman en \$3.926 mensuales, los de administración en \$5.667 y los de venta en \$4.322. Además, se contempla el pago de una comisión a los vendedores, equivalente al 3% sobre los ingresos efectivos. Se supone que la materia prima se paga en el mes en que se adquiere.

De acuerdo con esto se puede proyectar el estado de egresos mensuales, como sigue:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Material												
directo	5.683	8.762	8.998	5.821	4.203	4.203	7.864	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694
Mano de obra directa	1.613	2.486	2.554	1.652	1.193	1.193	2.232	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
Costo fijo producción	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926
Costo												
fabricación	11.222	15.174	15.478	11.399	9.322	9.322	14.022	16.371	16.371	16.371	16.371	16.371
Gastos de venta variables		337	800	1.163	995	746	554	771	1.060	1.277	1.277	1.277
Gastos de venta fijos	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322
Gastos de administración	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667
Egreso mensual	21.211	25.500	26.267	22.551	20.306	20.057	24.564	27.131	27.420	27.637	27.637	27.637

Con esta información se calcula el saldo de caja, mensual y acumulado. Como su nombre lo indica, se debe buscar el máximo déficit acumulado en el año y asumir que lo que se requiere es financiar dicho monto con capital de trabajo.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ingreso mensual	0	11.232	26.676	38.766	33.150	24.856	18.460	25.695	35.341	42.575	42.575	42.575
Egreso mensual	-21.211	-25.500	-26.267	-22.551	-20.306	-20.057	-24.564	-27.131	-27.420	-27.637	-27.637	-27.637
Saldo mensual	-21.211	-14.268	409	16.215	12.845	4.799	-6.104	-1.436	7.920	14.938	14.938	14.938
Saldo acumulado	-21.211	-35.479	-35.071	-18.856	-6.011	-1.212	-7.316	-8.753	-832	14.105	29.043	43.981

Como se puede observar, el saldo mensual resulta de las diferencias entre todos los ingresos y egresos mensuales pronosticados. El saldo acumulado resulta de la suma de los saldos mensuales anteriores. En este ejemplo, la inversión en capital de trabajo corresponde a los \$35.479 del segundo mes, por ser el mayor déficit acumulado. Con este monto se garantiza la disponibilidad de recursos que financian los egresos de operación no cubiertos por los ingresos.

Depreciaciones

Los costos contables no desembolsables que se consideran relevantes para la evaluación de un proyecto son los que tienen un efecto indirecto sobre el flujo de caja, al afectar el monto a pagar de impuestos sobre las utilidades. Al respecto, los costos contables que se deben considerar son tres: la depreciación de los activos fijos, la amortización de los activos intangibles y el valor libro de los activos que se venden.

Cuando se compra un activo, la empresa no varía su nivel de riqueza y, por lo tanto, no hay un efecto sobre los impuestos a las utilidades. Pero, al transcurrir el tiempo, el activo va perdiendo valor y, en consecuencia, hace disminuir la riqueza de la empresa⁵. El fisco reconoce esta pérdida, a la que define como *depreciación*, y establece la posibilidad de descontarlas de utilidades en varios períodos de tiempo futuros; por lo que, su cálculo resulta útil para reducir el efecto fiscal sobre las utilidades operativas, y para determinar el valor de rescate de los activos, en el tiempo. Debido a que la depreciación en sí no constituye un desembolso de caja, lo único relevante para la evaluación del proyecto es el efecto tributario de la depreciación de los activos.

Aunque existen varias formas de calcular la depreciación, en la evaluación de proyectos en niveles de perfil y prefactibilidad se utiliza generalmente el procedimiento de depreciar linealmente. La depreciación lineal de cada activo se hará, dividiendo el valor total estimado en su adquisición por el número de años en que se deberá depreciar⁶.

Así como un activo fijo vale menos al transcurrir el tiempo y se deprecia, un activo intangible, como por ejemplo, una base de datos, también pierde valor en el tiempo. El mismo concepto de depreciación se aplica a los intangibles con el nombre de *amortización de activos intangibles* y tiene igual efecto sobre el flujo de caja que la depreciación. Es decir, se resta para calcular la utilidad antes de impuesto y se suma con posterioridad al cálculo del impuesto para anular su efecto, por no constituir un egreso real de caja.

Por último, el *valor libro de los activos* corresponde al costo contable de cada activo en el momento en que se vende o, lo que es lo mismo, a lo que le falta por depreciar en ese momento⁷, y se calcula, a nivel de viabilidad, como:

$$VD = \sum_{j=1}^n I_j - \left[\frac{I_j}{n_j} \times dj \right]$$

dónde:

I_j = Inversión en el activo j

n_j = Número de años a depreciar el activo j

dj = Número de años ya depreciados del activo j al momento de hacer el cálculo del valor de desecho

Punto de vista contable: pérdida del valor de un bien por uso, obsolescencia o desgaste

Punto de vista económico: recuperación del valor de los activos fijos tangibles.

⁵ Obviamente, esta disminución de la riqueza está referida exclusivamente al valor del activo y no se relaciona con las eventuales utilidades que podrían obtenerse por el uso del activo.

⁶ Es frecuente incorporar en la fórmula de cálculo un valor residual, que corresponde al valor esperado del activo al final del período de depreciación y que representa aquella parte sobre la que se pierde valor.

⁷ En el caso que nos ocupa, en el horizonte del proyecto.

Financiamiento de las Inversiones

Fuentes Internas (generadas en las operaciones de la empresa). Aporte accionario; Utilidades no distribuidas; Reservas de depreciación de AF tangibles; Reservas de amortización de AF intangibles; Reservas legales; Reservas voluntarias o facultativas

Fuentes Externas: Mercado de Capitales; Fiduciaria (la intermediaria o fiduciaria, consigue inversionistas); Leasing (alquiler de bienes de capital con opción de compra); Sistema Financiero; Proveedores.

Ingresos proyectados

Flujos monetarios que espera recibir la empresa por la venta de bienes y servicios producidos, los mismos están supeditados al programa de producción previsto y a las condiciones del mercado objetivo (target).

Producto	Cantidad	Precio	Ingreso
A	Q (A)	P (A)	Q (A) P (A)
B	Q (B)	P (B)	Q (B) P (B)
C	Q (C)	P (C)	Q (C) P (C)
D	Q (D)	P (D)	Q (D) P (D)
Ingreso Total			$\sum Q_i P_i$

Costos Operativos

Son desembolsos que realiza la empresa durante la etapa de operación o funcionamiento, para producir, administrar y vender.

Costos Fijos: son aquellos costos en se incurren independientemente del nivel de producción.

Costos Variables: son aquellos que se modifican conforme se incrementa el nivel de producción.

Costos de Producción

Materias Primas e insumos

Materiales y embalajes

Envases (no retornables)

Mano de obra (salarios y cargas sociales)

Energía eléctrica, agua, teléfono y otros suministros

Reparaciones y mantenimiento

Combustibles y lubricantes (leña, gasoil, carbón)

Costos de Administración y Ventas

Sueldo personal administrativo (considerando beneficios sociales: aguinaldos, vacaciones)

Comisiones

Suministros de oficina

Alquileres

Energía eléctrica, agua y teléfono

Publicidad

Transporte

Impuestos, tasas y patentes

Seguros sobre activos fijos (maquinarias, edificios, vehículos, etc.)

Seguros sobre inventarios (stock materia prima, productos terminados)

Costos financieros

Intereses y comisiones

Sobre Préstamos a corto plazo

Sobre Préstamos a largo plazo

Resultados esperados

Su objetivo es determinar utilidad neta (contable).

Ingresos

Costos operativos (producción, administración y ventas)

Fondos operativos

Depreciaciones

Margen operativo

Costos financieros

Ingreso imponible (utilidad bruta)

Impuesto a la renta

Utilidad neta

Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos

Revela el origen y aplicación de los recursos financieros del proyecto en las etapas de implementación y operación

Origen

Aporte propio

Financiamiento

Ingreso por Ventas

Saldo de años anteriores; en caso de convenir reparto de las utilidades contables, se deben descontar previamente éstas, antes de acumular los saldos de caja.

Aplicación

Inversiones Fijas

Formación del capital operativo

Costos operativos

Amortización de préstamos

Costos financieros (interés sobre préstamo)

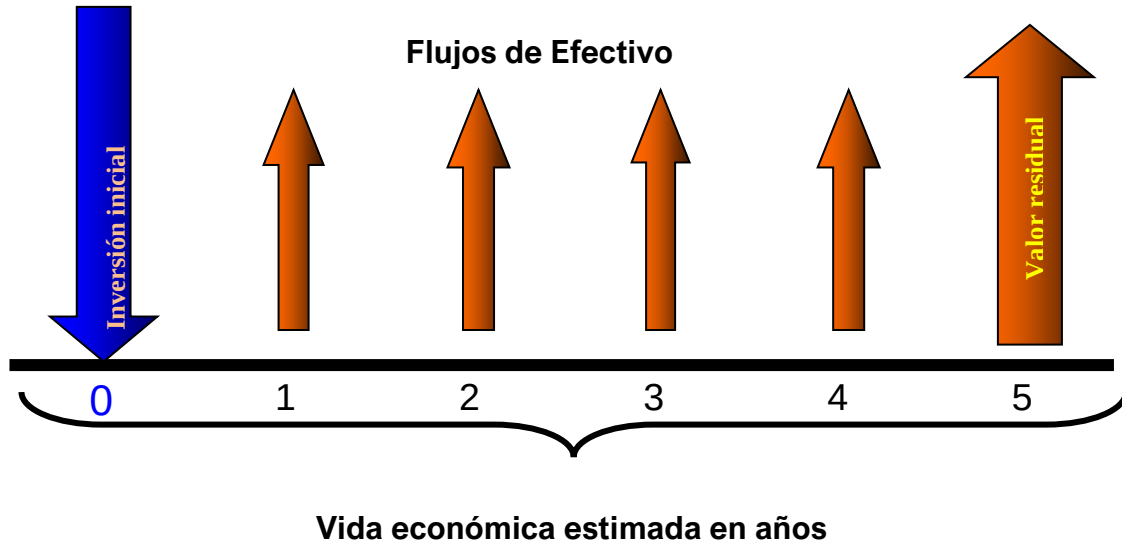
Impuesto a la Renta

* Se excluyen las depreciaciones puesto que no representan desembolsos de efectivo

Flujo de Fondos

Es el resultado neto de ingresos y egresos proyectados a lo largo un horizonte de tiempo (horizonte del proyecto), a efectos de su evaluación financiera. En el mismo se consideran, la exclusión de la acumulación de los saldos de caja; el valor residual de la inversión fija y, el recupero del capital operativo. Se analiza “sin financiamiento” para determinar la rentabilidad pura del emprendimiento, y “con financiamiento”, para determinar el apalancamiento del financiamiento a conseguir.

Flujo de Beneficios Netos = Flujo de Ingresos – Flujo de Costos



Punto de nivelación o punto de equilibrio

Porción de la capacidad instalada de un proyecto para la cual los ingresos y los costos se igualan. Determina en cierta medida el nivel de riesgo de la operación.

El *punto de equilibrio* es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los ingresos por ventas a la suma de los costos fijos y los variables.

$$Pe = \frac{CF}{P - CVu}$$

$$Pe = \frac{CF}{Ingreso - CV}$$

$$Pe = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{Ingreso}}$$

Balance general

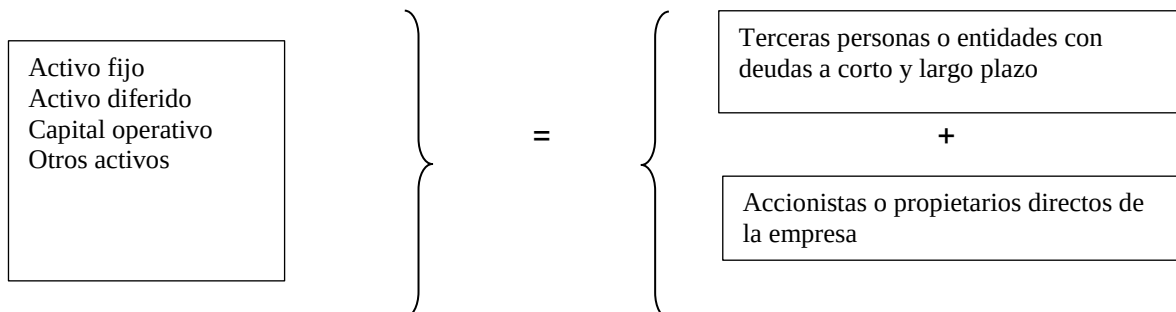
Activo: representa cualquier pertenencia material o inmaterial.

Pasivo, significa cualquier tipo de obligación con terceros.

Capital, significa los activos, representados en dinero o en títulos, que son propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa.

La igualdad fundamental del balance: Activo = Pasivo + Capital

Todos los valores de la empresa



Capítulo V – Evaluación de Proyectos

La medición de la rentabilidad económica de un proyecto no es fácil por las enormes dificultades que existen para pronosticar el comportamiento de todas las variables que condicionan su resultado. Por ello, lo común es explicitar que lo que se evalúa es uno de los escenarios que podría enfrentar un proyecto.

La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otros. Todas ellas se basan en el concepto del valor tiempo del dinero, que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad, si existen otras posibilidades de uso del dinero, o financiero si se debe recurrir a un préstamo. En otras palabras, ₡1 de hoy vale más que ₡1 a futuro, por cuanto el guaraní recibido hoy puede invertirse inmediatamente para obtener una ganancia que el guaraní recibido a futuro no logra obtener.

Ejemplo: ₡1.000 invertidos hoy al 10% anual, permiten obtener una ganancia de ₡100 a recibir en un año más. Es decir, ₡1.000 de hoy equivalen a ₡1.100 de un año más o, lo que es igual, ₡1.100 de un año más equivalen a ₡1.000 de hoy. Si los ₡1.100 se dejan invertidos por un segundo año, se obtiene una ganancia de ₡110, correspondientes a 10% del capital invertido. Es decir, ₡1.000 de hoy equivalen a ₡1.210 de dos años más.

Por tanto, el valor final o valor futuro (VF) de un valor actual (VA) se calcula por la expresión:

$$VF = VA (1 + i)^n$$

donde i es la tasa de rentabilidad exigida y n el número de períodos.

Si se busca calcular el valor actual de un valor futuro, se despeja el elemento VA de la ecuación anterior, multiplicando el valor futuro por un factor de descuento que debe ser menor que 1 y que se expresa como $1/(1 + i)^n$. De esta forma, el valor actual de un valor futuro se obtiene de:

$$VA = VF \times \frac{1}{(1 + i)^n} = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

Si un proyecto genera cinco flujos de ₡2.000, ₡2.600, ₡3.200, ₡3.200 y ₡3.200, el valor actual del flujo indicaría, a una tasa de actualización del 10%, un resultado positivo de ₡10.544. Esto se obtiene de actualizar el valor de cada flujo anual, multiplicándolo por el factor $1/(1 + 0,1)^n$ como se demuestra a continuación:

N	Flujo	Factor	VA
1	2.000	$1/(1 + 0,1)^1$	1.818
2	2.600	$1/(1 + 0,1)^2$	2.149
3	3.200	$1/(1 + 0,1)^3$	2.404
4	3.200	$1/(1 + 0,1)^4$	2.186
5	3.200	$1/(1 + 0,1)^5$	1.987
Total			10.544

El costo del capital

El costo de capital representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en préstamos, si se recurriera a esta fuente de financiamiento.

Todo proyecto de inversión involucra usar una cuantía de recursos conocidos hoy a cambio de una estimación de mayores recursos a futuro, sobre los que no existe certeza. Por ello, en el costo del capital debe incluirse un factor de corrección por el riesgo que enfrenta. La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de un proyecto ha de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgo similares, lo que se denominará costo del capital.

Los recursos que el inversionista destina al proyecto provienen de dos fuentes generales: de recursos propios y de préstamos de terceros. El costo de utilizar los fondos propios corresponde a su costo de oportunidad. El costo de los préstamos de terceros corresponde al interés de los préstamos corregidos por su efecto tributario, puesto que son deducibles de impuestos.

La tasa de descuento del proyecto, o tasa de costo de capital, es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. Representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto, según su riesgo, de manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con préstamos y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio capital invertido.

En otras palabras, la tasa de costo de capital debe ser igual a la rentabilidad esperada de un activo financiero de riesgo comparable, ya que los accionistas de la empresa estarán dispuestos a invertir en un proyecto si su rentabilidad esperada es más alta, en igualdad de condiciones de riesgo, que la que obtendría invirtiendo en activos financieros como, por ejemplo, acciones.

Costo ponderado del capital

El costo ponderado de capital es un promedio de los costos relativos a cada una de las fuentes de fondos que la empresa utiliza, los que se ponderan de acuerdo con la proporción de los costos dentro de la estructura de capital definida.

$$k_0 = k_d \frac{D}{V} + k_e \frac{P}{V}$$

donde D es el monto de la deuda, P el monto del patrimonio y V el valor de la firma en el mercado, incluyendo deuda y aportes.

Supongamos que una empresa desea financiar un nuevo proyecto que demandaría una inversión de \$10.000, y en cuya estructura de financiamiento se han considerado distintas fuentes, cuya composición y participación se detallan a continuación:

Estructura Financiera

Tipos de Financiamiento	Montos	Proporciones
Deuda	4.000	0,40
Acciones Preferentes	1.000	0,10
Acciones Comunes	3.000	0,30
Utilidades Retenidas	2.000	0,20
Totales	10.000	1,00

Si la tasa de interés requerida por el financiamiento con deuda es del 9%, el retorno esperado de las acciones preferentes es de 16%, y el de las acciones comunes, el 19%, y las utilidades retenidas demandan el 18%, entonces la tasa del costo ponderado del capital representa un porcentaje del 14,50%, como se muestra a continuación:

Costos individuales de financiamiento

Tipos de Financiamiento	Costos (%)
Deuda	9,00
Acciones Preferentes	16,00
Acciones Comunes	19,00
Utilidades Retenidas	18,00

Estructura Financiera

Tipos de Financiamiento	Proporciones	Costos (%)	Costo ponderado
Deuda	0,40	9,00	3,60
Acciones Preferentes	0,10	16,00	1,60
Acciones Comunes	0,30	19,00	5,70
Utilidades Retenidas	0,20	18,00	3,60
Costo del capital			14,50

Cuando el flujo de caja no se ha corregido según los efectos tributarios de los gastos financieros, deberá actualizarse mediante una tasa de descuento ponderada ajustada por impuestos, que resulta de:

$$k'_o = k_d(1-t)\frac{D}{V} + k_e\frac{P}{V}$$

Ejemplo: Si un proyecto que requiere una inversión total de 1.000 va a ser financiado en un 60% con deuda al 8% de interés anual y en un 40% con aportes propios, sobre los que se exige una rentabilidad del 14%, el costo ponderado del capital para un impuesto del 15% sobre las utilidades sería, suponiendo que la estructura de endeudamiento de la empresa se mantendrá a futuro, de:

$$k'_o = (8\%) (1 - 15\%) (60\%) + (14\%) (40\%) = 9.68\%$$

Criterios de evaluación

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden a los denominados VNA, TIR, PRI⁸ y la relación B/C.

Valor Actual Neto (VAN o VNA)

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. El VNA es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos de caja descontados a la inversión inicial.

El criterio del valor actual neto plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.

La expresión matemática de este criterio es:

$$VNA = I_0 + \frac{FC_1}{(1+i)^1} + \frac{FC_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1+i)^n}$$

Interpretación del VAN o VNA

Si el resultado es mayor que cero, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después de recuperar la inversión, por sobre la tasa i que se exigía de retorno al proyecto; si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa i que se quería obtener después de recuperar el capital invertido y, si el resultado es negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la inversión.

Supongamos que para generar el flujo de caja expuesto anteriormente se debe realizar una inversión de ₡10.000. Al restar al total de los valores actuales ya calculados la inversión inicial, se obtiene un VAN de ₡544, que se interpreta como el exceso de valor obtenido por sobre lo exigido al capital invertido, lo que se demuestra a continuación:

Saldo inversión	Flujo anual	Rentabilidad exigida	Devolución inversión
10.000	2.000	1.000	1.000
9.000	2.600	900	1.700
7.300	3.200	730	2.470
4.830	3.200	483	2.717
2.113	3.200	211	2.113
Saldo después de recuperar la inversión			876

⁸ PRI: Período de recuperación de la inversión.

B/C: Relación beneficio/costo

Como se exige una ganancia de 10% a los recursos invertidos, el VAN asigna el primer año ₡1.000, de los ₡2.000 del flujo de caja, como rentabilidad para el inversionista y el saldo de ₡1.000, lo considera como parte de la recuperación de la inversión efectuada. El segundo año, quedan ₡9.000 por recuperar de la inversión; nuevamente, el VAN asigna el 10% (₡900) como ganancia y el saldo de ₡1.700, lo considera como recuperación de la inversión. Al final del quinto año, el proyecto genera ₡3.200, que se asignan del modo siguiente: 10% del saldo invertido aún en el proyecto (₡211) como rentabilidad para el inversionista, ₡2.113 para recuperar todo el saldo de lo invertido y todavía sobran ₡876, que representan lo que el inversionista gana por sobre lo que exigía al proyecto después de recuperar lo que había invertido.

La diferencia de este valor con el VAN se debe a que éste está calculado al final del momento cinco, y el VAN en el momento cero. Si se actualiza este valor multiplicándolo por el factor de actualización $1/(1+0,1)^5$, se observa que ambos son iguales. Por tanto, el VAN refleja la cuantía de recursos que genera el proyecto por sobre lo exigido de ganancia por el inversionista, después de recuperada la inversión.

Tasa Interna de Retorno (TIR o IRR⁹)

La tasa interna de retorno mide la rentabilidad como un porcentaje. El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

Es la máxima tasa de rendimiento que el proyecto promete remunerar a la inversión a lo largo de su duración, sobre la base de flujos netos estimados en dicho período. Por lo que, La TIR es el tipo de descuento a efectos de actualización, con el que se igualan los flujos de caja positivos y negativos de un proyecto de inversión (igual a la suma de los flujos futuros descontados, a la inversión inicial). Para que el proyecto sea rentable, la TIR debe ser superior al costo del capital empleado.

Este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permite el flujo actualizado ser cero. La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es menor debe rechazarse.

$$\text{TIR : } \sum \frac{Y_t}{(1+i)^t} - \sum \frac{E_t}{(1+i)^t} = I_0 \quad \text{TIR : } \sum \frac{FC}{(1+i)^n} - I_0 = 0 \quad \text{TIR : } \sum \frac{Y_t - E_t}{(1+i)^t} - I_0 = 0$$

Cálculo de la TIR por interpolación lineal

$$TIR = i_1 + \left[\frac{VNA_1}{(VNA_1 - VNA_2)} \right] \times (i_2 - i_1)$$

donde:

i_1 = tasa de descuento inferior

i_2 = tasa de descuento superior

⁹ Por sus siglas en inglés, IRR (Internal Rate of Return)

En el ejemplo anterior, cuando se exigía el 10% de retorno a la inversión, el VAN mostró que el proyecto rendía eso y ¢544 más. Es decir, que daba al inversionista una rentabilidad superior al 10% exigido. Esto indica que se puede exigir al proyecto una ganancia superior a esa tasa. La máxima tasa exigible será aquella que haga que el VAN sea cero. Esta condición se cumple, en el ejemplo anterior, con una tasa del 11,946031627%, que representa la TIR del proyecto.

Saldo inversión	Flujo anual	Rentabilidad exigida	Devolución inversión
10.000	2.000	1.195	805
9.195	2.600	1.098	1.502
7.693	3.200	919	2.281
5.412	3.200	647	2.553
2.859	3.200	341	2.859
Saldo después de recuperar la inversión			0

Período de recuperación de la Inversión (PRI)

El período de recuperación de la inversión tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado.

Ejemplo: Supongamos que un proyecto al que se le exige un retorno del 10% anual requiere de una inversión de ¢2.000 y presenta flujos anuales de ¢200, ¢400, ¢600, ¢800, y ¢800.

Aunque la suma simple de los flujos de caja de los primeros cuatro años corresponde exactamente al monto de la inversión, el período de recuperación de la inversión es de cinco y no de cuatro años. Al incluir en los costos, la tasa de retorno exigida, el período de recuperación de la inversión resulta de aplicar el cuadro de pagos a la inversión que se muestra más abajo.

Saldo inversión	Flujo anual	Rentabilidad exigida	Devolución inversión
2.000	200	200	0
2.000	400	200	200
1.800	600	180	420
1.380	800	138	662
718	800	72	718

Nótese que, si se extrae de cada cuota la tasa de retorno exigida a la inversión remanente, se observa que demora casi cinco años en ser recuperada.

Si se descuentan los flujos a la tasa de rendimiento esperada y se calcula la suma acumulada de los beneficios netos actualizados al momento cero, se llega a similar conclusión:

N	Flujo	Flujo actualizado	Flujo acumulado
1	200	182	182
2	400	331	512
3	600	451	963
4	800	546	1.510
5	800	497	2.006

Relación Beneficio – Costo (B/C)

La relación beneficio-costos compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando éste es cero, la relación beneficio-costos será igual a uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación será mayor que uno y, si el VAN es negativo, ésta será menor que uno.

Análisis de sensibilidad

La medición de la rentabilidad analizada solo evalúa el resultado de uno de los escenarios proyectados. Al respecto, y como una forma de agregar información a los resultados pronosticados del proyecto, se puede desarrollar un análisis de sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o más parámetros decisivos. Existen distintos modelos de sensibilización que se pueden aplicar directamente a las mediciones del VAN, TIR y la utilidad. Asimismo, la sensibilización es aplicable al análisis de cualquier variable del proyecto, como por ejemplo la demanda o los precios.

El modelo unidimensional de la sensibilización del VAN. El análisis unidimensional de la sensibilización del VAN determina hasta dónde puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. Si en la evaluación del proyecto se concluyó que en el escenario proyectado como el más probable el VAN era positivo, es posible preguntarse hasta dónde puede bajarse el precio o caer la cantidad demandada o subir un costo, entre otras posibles variaciones, para que ese VAN positivo se haga cero. Se define el VAN de equilibrio como cero, por cuanto es el nivel mínimo de aprobación de un proyecto. De aquí que al hacer el VAN igual a cero se busca determinar el punto de quiebre o variabilidad máxima en el valor de una variable que resistiría el proyecto.

